基础电磁学

MIT OpenCourseWare 8.02 中文重编与独立题解

前言

摩擦过的塑料会吸引纸屑, 电池能让灯泡持续发光, 靠近线圈的磁铁又能使电流计偏转. 这些现象分别把我们带到电荷、场、电路和电磁感应. 本册从读者已会的力、功、能量及单变量微积分出发, 在使用前补充矢量、梯度和通量; 采用国际单位制 (SI).

主课程是 MIT 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism, Spring 2007, 本科一年级第二学期课程. 官方署名为 Physics Department Faculty, Lecturers, and Technical Staff; 课程材料作者列有 Peter Dourmashkin、Eric Hudson、Sen-Ben Liao, 可视化由 John Belcher 负责. 任课教师包括 Peter Dourmashkin、Bruce Knuteson、Gunther Roland、Bolek Wyslouch、Brian Wecht、Eric Katsavounidis、Robert Simcoe、Joseph Formaggio. 官方先修是 8.01 经典力学.

本轮编写范围在下载前冻结为网页链接的全部 36 份课前摘要和全部 11 份周五习题课. 正文把这些摘要的物理主题展开为连续推导, 后接全部习题课题面和 AI 独立解答. 14 份长篇 Course Notes、周一/周三小组题、实验操作、幻灯片和在线平台题不在本轮资料范围, 因而本册并非整套 8.02 资料的逐页翻译. 卷末逐份列明对应位置, 不以网页课历替代实际内容核对.

官方网页标为 2007 学期, 若干摘要沿用 2005 页头, 周五习题还存在 2006 页头, 摘要阅读栏也引用 2006 材料. 个别主题与网页行名不一致. 本稿按 PDF 实际内容重排, 原件保持原样. 摘要的旧考试日期属于历史原件, 不作为本册读者的日程. 未取得题面的考试不补造; 习题课中的 Sample Exam Question 译作 “考试练习题” , 不宣称它们是该学期正式试卷.

教学安排与考核. TEAL 课堂把短讲授、桌面实验、三人小组讨论穿插进行. 大纲 Meeting Times 栏列每周两次 1 小时讲授和一次 1 小时习题课, Format 栏另描述两次 2 小时加一次 1 小时的课堂组织; 两处表述均来自原页, 本稿不替官方消除差异. 课程有三次 90 分钟测验和综合期末. 成绩权重为测验 45%、期末 25%、作业 10%、MasteringPhysics 4%、周五习题 6%、实验 6%、概念题 4%. 书面作业原题被官方明确标为不向 OCW 用户提供; 不能用本册练习冒充这些作业.

网页课次	按所链 PDF 实际内容重排, 及本册位置
1–6	场、电荷、坐标、势、连续分布、高斯定律; 第 1–4 章
7–13	导体、介质、电容、电路与高斯复习; 第 4–6 章
14–19	磁场来源、安培定律、磁力与磁矩; 第 7–8 章
20–24	感应、互感、自感与 RL 暂态; 第 9–10 章
25–27	自由与受迫电路振荡; 第 10 章
28–33	麦克斯韦方程、电磁波、能流与辐射图像; 第 11 章
34–36	干涉、衍射、薄膜与期末信息; 第 12 章及全部题解

8.022 Fall 2004(Gabriella Sciolla) 是更深入的同层次替代课程, 包括微分形式、相对论和材料. 本轮仅核其官方元数据, 未选其 PDF. 本册后续深入边值问题、多极展开或辐射时, 可转入同仓库电动力学册; 此处只建立本科入门所需的麦克斯韦与平面波知识.

署名与许可. 原资料来自 Massachusetts Institute of Technology / MIT OpenCourseWare. 按CC BY-NC-SA 4.0及 OCW 条款使用, 保留署名、非商业和相同许可要求; 原件特定对象若另标许可则以其标注为准. summary_w01d1 第 2 页风场图的署名为 National Oceanic and Atmospheric Administration, 原件归档保留其 Courtesy 行, 本稿未复制该图. 本稿的中文翻译、重排、展开推导、题解和 TikZ 图是修改内容, 同样按 CC BY-NC-SA 4.0 发布. 全部解答是 AI 独立编写, 不是 MIT 官方答案. 本册不是 MIT 官方中文教材, 不表示 MIT 认可.

目录

1 电荷与电场 **1**

1.1 带电现象与守恒 1

1.2 库仑力与叠加 1

1.3 电偶极子与场中运动 2

2 坐标、积分与梯度 **2**

2.1 矢量与坐标 2

2.2 从小元到整体 2

2.3 梯度与局部变化 3

3 电势与连续电荷 **3**

3.1 功、势能与电势 3

3.2 连续分布的积分 4

3.3 偶极子的远场 4

4 高斯定律与对称性 **4**

4.1 通量与包围电荷 4

4.2 球、柱和平面对称 5

4.3 边界与势差 5

5 导体、电容与介质 **5**

5.1 静电平衡与屏蔽 5

5.2 电容的几何含义 6

5.3 储能与极化 6

6 电流与直流电路 **7**

6.1 漂移、密度与电阻 7

6.2 电源与回路 7

6.3 电容暂态 7

7 磁场的来源 **8**

7.1 磁场与电流 8

7.2 直线、圆环与螺线管 8

7.3 安培定律与环路选择 9

8 磁力、磁矩与材料 **9**

8.1 洛伦兹力与回旋运动 9

8.2 电流所受磁力 10

8.3 磁偶极子与悬浮 10

9 感应、自感与互感 **11**

9.1 法拉第定律与楞次方向 11

9.2 磁通链与电感 11

10 暂态、振荡与交流 **12**

10.1 RL 与自由振荡 12

10.2 受迫响应与相位 12

10.3 谐振与功率 13

11 麦克斯韦方程与电磁能流 **13**

11.1 位移电流与统一方程 13

11.2 平面波与极化 14

11.3 能量守恒与坡印廷矢量 15

11.4 元件中的能流与波的产生 15

12 干涉、衍射与薄膜 **16**

12.1 相位与相干 16

12.2 单缝与有限宽双缝 17

12.3 薄膜与驻波 17

13 习题课一：数学工具 **18**

14 习题课二：连续电荷分布 **19**

15 习题课三：高斯定律 **20**

16 习题课四：电容与储能 **22**

17 习题课五：安培定律 **23**

18 习题课六：磁力与力矩 **25**

19 习题课七：下落线圈 **26**

20 习题课八：多支路 RC 电路 27

21 习题课九：受迫 RLC 电路 28

22 习题课十：位移电流与能流 29

23 习题课十一：干涉与衍射 30

来源对应与范围 32

参考文献 34

1 电荷与电场

1.1 带电现象与守恒

塑料棒摩擦后吸引轻物体, 是因为电子在材料之间转移, 使一方有过量电子而另一方缺电子. 电荷是物体参与电磁作用的性质, 其数值记为 q, 单位库仑 (C). 电子电荷为 $-e$, 质子为 $+e$, $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$. 普通宏观物体几乎中性, 中性是正负电荷的代数和接近零, 不代表内部没有电荷.

对不与外界交换电荷的系统, 总电荷守恒. 金属有可移动的电子, 带电后可发生电荷重新分布; 绝缘体中的电荷在当前时间尺度内较难作长距离移动. “导体”和“绝缘体”是材料及时间尺度的描述, 不能把导体中的正负总电荷必然为零当成定义. 接地允许与地球交换电荷, 所以被接地物体自身的电荷可以变化, 但物体加地球的系统仍守恒.

1.2 库仑力与叠加

静止的两个点电荷 q_1, q_2 相距 r 时, 力沿连线. 用 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2$ 表示位置, $\boldsymbol{r}_{21} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$, 则 q_1 对 q_2 的力为

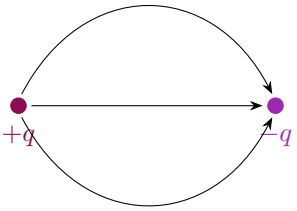
$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k_{\mathrm{e}} q_1 q_2 \frac{\boldsymbol{r}_{21}}{|\boldsymbol{r}_{21}|^3}, \qquad k_{\mathrm{e}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

两电荷同号时沿 $\boldsymbol{r}_{21}$ 排斥, 异号时方向反转. 库仑定律是实验规律, 不是由牛顿定律单独推导的结论. 点电荷模型适用于物体尺度远小于观测距离的情形; 对真实分布用许多小电荷的力相加. 真空中的静电力遵从矢量叠加, 因而不能先把各力的大小相加再选择方向.

电场把“某处会怎样影响电荷”与“放入什么电荷”分开. 在测试电荷很小而不显著扰动源分布的极限, 定义 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{F}/q_{\mathrm{test}}$, 单位为 N/C, 也等于 V/m. 负测试电荷受力沿 $-\boldsymbol{E}$. 对固定源电荷,

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \sum_i q_i \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_i|^3}, \qquad \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}.$$

电场是空间每一点上的矢量函数, 不同于一根实际绳索. 场线的切线方向沿场, 疏密可表示强弱; 静电场线始于正电荷、终于负电荷或无穷远. 同一点若场非零只有一个方向, 所以场线不能交叉. 场线本身不是带电粒子的轨迹, 因为轨迹还依赖初速度与惯性.



电偶极子的部分场线 (示意)

重力也可分为源和响应: 质量 M 建立 $\boldsymbol{g} = -GM\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 质量 m 的受力为 $m\boldsymbol{g}$. 电场与它结构相似, 但电荷有正负且同号排斥, 普通质量之间只有吸引. 温度 $T(x, y, z)$ 则每点只给一个数, 是标量场. 等值线将同一温度连接, 色图用颜色标数值, 高度图用绘图高度标数值; 高度不是把原来平面物体真的抬高. 矢量箭头还表达方向与大小, 无箭头的纹理只表示局部轴向, 未必区分正反. 读图前须确认它编码的是哪种对象.

1.3 电偶极子与场中运动

等量异号电荷相隔小矢量 $\boldsymbol{d}$(由负指向正) 形成电偶极子, 电偶极矩定义为 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$, 单位 C·m. 在均匀外场中两力相抵, 合力为零, 但力矩为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$. 因为两力各自有力臂, 标量大小为 $qEd\sin\theta=pE\sin\theta$. 势能可取 $U=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$, 对齐场的方向是稳定平衡. 非均匀场中两端场值不同, 中性偶极子也可能受净力; 这解释带电棒吸引中性纸屑时极化的作用.

在均匀场中, 忽略其他力且速度远低于光速, $m\ddot{\boldsymbol{r}}=q\boldsymbol{E}$ 给出匀加速运动. 若入射速度垂直场, 沿初速度方向匀速、沿场方向匀加速, 轨迹类似抛物线. 场为零处也不一定有静止粒子; 力为零只说明该瞬间加速度为零.

2 坐标、积分与梯度

2.1 矢量与坐标

点用坐标定位, 矢量表示有方向的位移、力或场. 直角单位矢量 $\hat{\boldsymbol{x}},\hat{\boldsymbol{y}},\hat{\boldsymbol{z}}$ 在空间固定. 柱坐标 (s,ϕ,z) 以轴距 s 和方位角 ϕ 描述圆柱对称问题, 其单位矢量 $\hat{\boldsymbol{s}}=(\cos\phi,\sin\phi,0)$、$\hat{\boldsymbol{\phi}}=(-\sin\phi,\cos\phi,0)$ 随位置转动. 球坐标 (r,θ,ϕ) 的 θ 是从正 z 轴量起的极角, $\hat{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}/r$. 本册用 s 表示柱半径, ρ 专用于体电荷密度, 避免同一符号同时表示两个对象.

点积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=ab\cos\theta$ 给出一个标量, 常用于功和通量. 叉积 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 垂直于两矢量, 大小 $ab\sin\theta$, 方向依右手规则, 常用于力矩与磁力. 右手从第一矢量转向第二矢量, 拇指给出叉积方向; 交换顺序会变号.

2.2 从小元到整体

总电荷的基本写法是 $Q=\int \mathrm{d}q$. 在线、面、体上分别写 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}\ell$、$\sigma\,\mathrm{d}A$、$\rho\,\mathrm{d}V$, 单位分别为 $\mathrm{C/m}$、$\mathrm{C/m^2}$、$\mathrm{C/m^3}$. 先确定小元是什么, 再写其大小和遍历范围, 比先猜一个积分公式可靠.

直角体积元为 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. 柱坐标小块三条边为 $\mathrm{d}s, s\,\mathrm{d}\phi, \mathrm{d}z$, 所以 $\mathrm{d}V=s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$; 球坐标小块的边为 $\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\theta, r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi$, 所以 $\mathrm{d}V=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. 这些长度来自弧长等于半径乘以小角度, 角度用弧度. 在半径固定的球面上 $\mathrm{d}A=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$, 完整球壳积分给出 $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$.

曲线上的位移元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 含方向, 弧长元 $\mathrm{d}\ell=|\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$ 没有方向. 沿路径 C 的功是 $W=\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$. 对表面, 先选单位法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$, 面积矢量元为 $\mathrm{d}\boldsymbol{A}=\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A$, 场的通量为 $\Phi=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}A$. 闭合曲面约定法向向外. 倾斜面上贡献的是场的法向分量, 不能直接写 EA 除非场处处垂直且大小恒定.

标量线积分 $\int_C f\,\mathrm{d}\ell$ 把沿线的标量密度乘弧长相加, 例如细线总质量, 不含力方向投影. 对矢量功积分 $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, 反向走路会变号; 标量弧长积分不因走向反转而变号. 闭合曲线起终点相同, 闭合曲面完整包围体积. 一个圆盘是有边界圆周的开曲面, 一整个球面是闭曲面. 当开曲面以闭曲线 C 为边界时, 法向和绕行方向须一致选择: 右拇指沿法向, 四指弯曲方向为正绕行. 这在感应定律中决定负号含义.

2.3 梯度与局部变化

电势是标量场 $V(x,y,z)$. 偏导数 $\partial V/\partial x$ 是在保持 y,z 不变时沿 x 改变位置的变化率. 梯度把三个变化率组成矢量:

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \mathrm{d}V = \nabla V \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

沿单位方向 $\hat{\boldsymbol{u}}$ 的变化率为 $\nabla V \cdot \hat{\boldsymbol{u}}$. 点积不超过 $|\nabla V|$, 所以非零梯度指向最大增长方向. 若 V 只依赖球半径, 则 $\nabla V = (\mathrm{d}V/\mathrm{d}r)\hat{\boldsymbol{r}}$; 这来自沿切向不改变 r, 而沿径向以单位速率改变 r.

例题 2.1 对 $V = k_{\mathrm{e}} q/(x^2+y^2+z^2)^{1/2}$ 求梯度, 并说明其方向.

解答. 在 $r>0$ 处, 链式法则给出 $\partial_x V = -k_{\mathrm{e}} q x/r^3$, 另两分量将 x 换为 y,z. 所以 $\nabla V = -k_{\mathrm{e}} q\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. $q>0$ 时越靠近原点势越高, 梯度向内; $q<0$ 时势在向外运动时增长, 梯度向外. 原点有奇点, 此表达式不能在那里使用. □

散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 表示小体积单位体积的净向外通量, 旋度 $\nabla\times\boldsymbol{E}$ 表示小环路单位面积的环量. 本册将在麦克斯韦方程中用它们; 初等对称问题可全程采用积分形式, 不要求先掌握完整矢量分析课程.

3 电势与连续电荷

3.1 功、势能与电势

提升物体需要克服重力而增加势能, 移动电荷克服静电力也有相同的能量账本. 电场作功 $W_{a\to b} = q\int_a^b \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 等于势能减少量. 静电力是保守力, 因而定义每单位电荷的势能 $V = U/q$ 后,

$$V(b) - V(a) = -\int_a^b \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla V.$$

势差单位为伏特 (V), $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$. 电势的零点可任意选择, 同一配置中必须一致; 电场和可测势差不随整体加常数改变. 正电荷自发加速向低势, 负电荷向高势, 因为势能是 qV, 不是单独 V.

对有限的孤立电荷分布, 取无穷远势为零, 积分点电荷场可得 $V = k_{\mathrm{e}} q/r$. 多电荷势是标量相加, $V = k_{\mathrm{e}}\sum_i q_i/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|$. 组装点电荷系统时逐个加入电荷, 每一对只计一次, 所以 $U = \sum_{i<j} k_{\mathrm{e}} q_i q_j/r_{ij}$. 这不包括理想点电荷发散的自能.

等势面满足 V 恒定. 沿面移动时 $\mathrm{d}V=0$, 故 $\boldsymbol{E}$ 与面切向垂直. 等势面间距小表示势变化快、场较强; 两条场线间距和两等势面间距描述不同几何对象. V 可以为零而场非零, 例如偶极子的中垂面.

静电力的功总满足 $W_{\mathrm{field}} = -\Delta U$. 外力功却只有在动能不改变时才等于 ΔU; 一般功–能定理给 $W_{\mathrm{ext}} = \Delta K + \Delta U$. “准静态搬运”就是缓慢且动能变化可忽略的理想过程, 不是任意快速推动电荷都得到同一外力功.

3.2 连续分布的积分

对观测点 $\boldsymbol{r}$ 与源点 $\boldsymbol{r}'$ 分别标记, 则在源外

$$V(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \int \frac{\mathrm{d}q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}, \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_{\mathrm{e}} \int \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q.$$

分母是源到观测点的距离, 不是源点到坐标原点的距离. 势积分较简单, 但由势求场时仍须对观测坐标求导. 无穷长直线的势不能以无穷远为零, 应求两个有限半径之间的势差.

例题 3.1 均匀带电圆环半径 R, 总电荷 Q, 求轴上距环心 z 处的势与场.

解答. 所有小元到观测点的距离都是 $\sqrt{R^2+z^2}$, 故 $V = k_{\mathrm{e}}Q/\sqrt{R^2+z^2}$. 环上相反小元的横向场抵消, 只剩轴向场 $E_z = -\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}z = k_{\mathrm{e}}Qz/(R^2+z^2)^{3/2}$. $z=0$ 处场为零, 但势一般不为零; $|z| \gg R$ 时回到点电荷远场. □

均匀圆盘可拆成半径 s、宽 $\mathrm{d}s$ 的圆环, $\mathrm{d}q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$. 在 $z>0$ 的轴线上,

$$E_z = 2\pi k_{\mathrm{e}}\sigma z \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right).$$

当 $R\to\infty$ 且保持 σ 固定时, 得到无限平面一侧的 $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$; 当 $z \gg R$ 时, 使用 $Q = \pi R^2\sigma$ 回到点电荷场. 这两种极限固定的物理量不同, 不可混用.

3.3 偶极子的远场

两电荷位于 $\pm\boldsymbol{d}/2$, 且 $r \gg d$, 将 $1/|\boldsymbol{r}\mp\boldsymbol{d}/2|$ 展开到一阶得到 $1/r \pm (\boldsymbol{d}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})/(2r^2)$. 两电荷单极项相消, 所以 $V \simeq k_{\mathrm{e}}\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$. 在沿 $\boldsymbol{p}$ 的球坐标中, $V = k_{\mathrm{e}}p\cos\theta/r^2$, 从径向和切向变化率求得

$$E_r = \frac{2k_{\mathrm{e}}p\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = \frac{k_{\mathrm{e}}p\sin\theta}{r^3}.$$

这里保留的是远场首项, 不能把它当成两电荷附近的精确公式. 偶极场按 r^{-3} 衰减, 比有净电荷的 r^{-2} 场更快.

展开可从 $|\boldsymbol{r}\mp\boldsymbol{d}/2|^{-1} = r^{-1}[1\mp(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{d})/r + d^2/(4r^2)]^{-1/2}$ 和 $(1+u)^{-1/2} = 1 - u/2 + O(u^2)$ 得到. 沿极角移动 $\mathrm{d}\theta$ 的弧长为 $r\,\mathrm{d}\theta$, 所以切向场 $E_\theta = -(1/r)\partial_\theta V$, 代入偶极势即得到上式.

固定的微小偶极在光滑静电外场中, 两端力差为 $\boldsymbol{F} \simeq q(\boldsymbol{d}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} = (\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$. 静电旋度为零, 所以也等于 $\nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$. 例如在对称轴上 $\boldsymbol{p} = p\hat{\boldsymbol{z}}$, E_z 随 z 变化, 轴向力 $F_z = p\,\mathrm{d}E_z/\,\mathrm{d}z$. 对局部轴上表达 $E_z(z) = E_* + \beta z$, 对齐偶极受 $p\beta$, 翻转偶极受反向力. 这里不把只有 $E_z(z)$ 的全空间场冒充无电荷场.

4 高斯定律与对称性

4.1 通量与包围电荷

点电荷在以它为球心的半径 r 球面上给出通量 $E4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$. 对任意闭合面, 一个小面元的径向投影面积除以 r^2 就是从电荷看去的立体角. 当电荷在面内时所有小元立体角合为 4π, 在面外时穿入和穿出抵消. 结合叠加即得高

斯定律:

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = \frac{Q_{\mathrm{enc}}}{\varepsilon_0}. \tag{4.1}$$

左边是整个闭合面的净通量, 右边只含面内电荷. 面外电荷通常仍影响面上每一点的场, 只是对净通量贡献为零. 因此 $Q_{\mathrm{enc}}=0$ 不推出 $\boldsymbol{E}=0$.

高斯定律对任意形状成立, 但求未知场时还需对称性, 使场在所选曲面上等大且方向已知. 若只有一个总通量关系而未知场随位置变化, 则不能直接由通量求出局部场.

4.2 球、柱和平面对称

均匀体电荷球半径 R, 总电荷 Q. 旋转对称性使场径向且只依赖 r. 半径 $r<R$ 高斯球内有 $Q(r/R)^3$, 于是

$$\boldsymbol{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\hat{\boldsymbol{r}}, & r<R,\\[2mm] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\boldsymbol{r}}, & r>R.\end{cases}$$

中心场为零, 边界两侧连续. 对仅在球面上均匀带电的薄壳, 内部无包围电荷并有球对称, 所以内场为零, 外场仍等同于中心点电荷.

无限长直线电荷密度 λ. 轴向平移和绕轴转动对称, 场为 $E(s)\hat{\boldsymbol{s}}$. 取长 ℓ 的同轴高斯柱, 两端通量零、侧面为 $E2\pi s\ell$, 得 $E=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 s)$. 有限长导线靠近末端失去该对称性; “足够长”近似须限制观测区远离末端.

无限均匀薄面密度 σ, 两侧场法向且大小相等. 取穿过面的扁柱, 总通量为 $2EA$, 得一侧 $E=\sigma/(2\varepsilon_0)$, 正电荷指向离开平面的方向. 一对相反面密度 $\pm\sigma$ 的平行大板, 两板中间场相加为 σ/ε_0, 外侧相消. 有限板在边缘有散边场, 匀场模型要求间距远小于横向尺度且避开边缘.

4.3 边界与势差

穿过面电荷的小扁柱给出法向跃变 $E_{n,+}-E_{n,-}=\sigma/\varepsilon_0$. 静电场环量为零, 取跨界小矩形则切向分量连续. 这些边界关系说明面电荷上场可以跳跃, 而普通有限体密度界面通常无这样的法向跳跃.

厚度 $2a$、沿 y,z 无限延展的均匀带电板占 $|x|<a$, 体密度 ρ. 取对称扁柱可得内场 $E_x=\rho x/\varepsilon_0$, 外场 $E_x=\rho a\,\mathrm{sgn}(x)/\varepsilon_0$. 内部势 $V(x)-V(0)=-\rho x^2/(2\varepsilon_0)$. 高斯法、势的导数和边界连续是相互核对的三个入口.

5 导体、电容与介质

5.1 静电平衡与屏蔽

金属中若有持续电场, 自由电荷会继续移动. 所以静电平衡时导体材料内部 $\boldsymbol{E}=0$, 整块相连导体等势, 多余电荷分布在表面. 外表面电场没有切向分量, 否则电荷沿面移动. 跨表面扁柱给出外部法向场 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$.

“材料内部”不包括空腔. 若空腔内放入电荷 q, 在导体材料中围住空腔的高斯面通量为零, 因而内表面感应电荷总量为 $-q$. 若导体总电荷原为 Q, 外表面总量便为 $Q+q$. 空腔无内部电荷且边界等势时, 静电场为零; 有内部电荷

时腔内场一般非零. 这把屏蔽外部静电场与消除所有内部场区别开来. Faraday 冰桶实验通过将带电物移入桶腔, 检验感应电荷、接触转移和总电荷守恒.

空腔零场可通过唯一性验证. 无电荷腔内 $\nabla^2 V=0$, 边界等势 V_0. 令 $w=V-V_0$, 对 $\nabla\cdot(w\nabla w)=|\nabla w|^2+w\nabla^2 w$ 积分, 边界 $w=0$ 使边界项为零, 得 $\int|\nabla w|^2\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}=0$. 因而梯度处处为零, $V=V_0$. 此处引用散度积分等于边界通量的积分定理, 其含义与第2章的小体积通量一致. 假设腔内势光滑且边界正常, 没有从“包围电荷为零”单独推出零场.

5.2 电容的几何含义

两导体带 $\pm Q$, 势差大小 ΔV, 在线性静电模型中 Q 与 ΔV 成正比, 电容定义为 $C=Q/\Delta V$, 单位法拉 (F). 它表示在给定势差下能储存多少分离电荷, 由几何和材料决定. 平行板面积 A, 间距 d, 忽略边缘时 $E=Q/(\varepsilon_0 A)$, 所以 $\Delta V=Ed$、$C=\varepsilon_0 A/d$.

球形电容器内外半径 $a<b$, 从场积分得 $\Delta V=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$, 所以 $C=4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$. 同轴柱电容器长 ℓ, 忽略端部时 $\Delta V=Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, 所以 $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. 不应直接拿平行板公式套曲面, 因为曲面之间场强一般不恒定.

并联电容两端势差相同, 总电荷相加, 得 $C_{\mathrm{eq}}=\sum C_i$. 串联电容的中间孤立节点起初不带净电荷, 两侧感应电荷等量相反, 所以各电容电荷大小相同, 总势差相加, 得 $1/C_{\mathrm{eq}}=\sum 1/C_i$. 带初始净电荷的中间节点需另外写电荷守恒, 不能无条件使用该推导.

曲面电容的共同步骤是先算场、再积分势差、最后除电荷. 球壳间 $\Delta V=\int_a^b Q\,\mathrm{d}r/(4\pi\varepsilon_0 r^2)=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$; 柱壳间 $\Delta V=\int_a^b Q\,\mathrm{d}s/(2\pi\varepsilon_0\ell s)=Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$. 同一端点方向和同一电荷符号须贯穿两步.

5.3 储能与极化

从零电荷准静态充电, 当已有 q 时势差为 q/C, 搬运 $\mathrm{d}q$ 所需功 $\mathrm{d}W=(q/C)\,\mathrm{d}q$. 因而 $U=Q^2/(2C)=C\Delta V^2/2$. 在平行板中代入 $Q=\varepsilon_0 EA$, 得 $U=\varepsilon_0 E^2 Ad/2$, 所以真空场能密度 $u_E=\varepsilon_0 E^2/2$. 对一般静电分布, 将 $U=\frac{1}{2}\int\rho V\,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}}$ 用 $\rho=\varepsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 及 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 分部积分, 在适当无穷远衰减使边界项消失时也得该能密度. 有外加电源或固定电势边界时须把电源做功另计.

介质在外场中发生分子偶极取向或电荷位移, 形成束缚电荷. 在线性、均匀、各向同性材料中, 极化强度 $\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$, 电位移 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\varepsilon\boldsymbol{E}$, $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$, $\kappa=1+\chi_e$. $\boldsymbol{D}$ 的通量只计自由电荷. 这不是任意材料的普遍线性规律, 铁电、非线性或各向异性材料需更一般关系.

电容被介质完全填充时 $C'=\kappa C$. 若先断开电源则 Q 固定, 场与势差减为 $1/\kappa$, 储能减为 $1/\kappa$. 若电源仍连接则势差固定, 自由电荷增至 κQ, 储能增至 κU, 新能量来自电源. 局部填充要判断几何: 横向并排等于并联、沿场厚度叠层等于串联, 不能只按体积平均 κ.

一般场能的分部积分链为

$$\nabla\cdot(V\boldsymbol{E})=\nabla V\cdot\boldsymbol{E}+V\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-E^2+V\rho/\varepsilon_0,$$

因而 $\frac{1}{2}\int \rho V \,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}} = \frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2 \,\mathrm{d}V_{\mathrm{vol}} + \frac{\varepsilon_0}{2}\oint V\boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}$. 对有限的孤立电荷取 $V(\infty)=0$, 表面项随边界移到无穷远消失, 才得到纯场能积分. 理想点电荷仍有自能奇点, 不能用这个积分给出有限点电荷自能.

介质还有击穿阈值: 场过强时材料失去绝缘性质, 形成电荷贯通或破坏. 增大介电常数与提高击穿强度是两种不同材料性质, 不能用较大的 κ 单独保证安全耐压, 也不能断言任意介质都比真空更耐压.

6 电流与直流电路

6.1 漂移、密度与电阻

电荷持续穿过截面形成电流 $I = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$, 单位安培 (A). 约定方向是正电荷运动方向, 在金属中通常与电子漂移方向相反. 电流密度 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$ 为单位面积的有向电流, $I = \int \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}$. 晶格碰撞使平均漂移速度很小, 电路开始响应的速度则由电磁场传播决定, 不是某个电子从电池跑到灯泡的速度.

电荷守恒在任意体积中为 $\mathrm{d}Q_{\mathrm{in}}/\mathrm{d}t = -\oint \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}$, 局部形式为 $\partial_t \rho + \nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0$. 稳态节点不积累电荷, 流入总电流等于流出总电流, 即基尔霍夫节点定律.

欧姆材料在给定温度等条件下近似满足 $\boldsymbol{J} = \sigma_{\mathrm{c}}\boldsymbol{E}$, 电导率 σ_{c} 不是面电荷密度. 均匀导线长 ℓ、面积 A, 电阻率 $\rho_{\mathrm{r}} = 1/\sigma_{\mathrm{c}}$, 有 $R = \rho_{\mathrm{r}}\ell/A$、$\Delta V = IR$. 欧姆定律是材料近似, 不是所有元件都必须遵守的定义. 电阻把场能转为热, 功率 $P = I\Delta V = I^2R = \Delta V^2/R$.

6.2 电源与回路

静电场沿闭合回路净作功为零, 电阻却不断耗能. 电池通过化学作用把电荷从较低势能处搬到较高势能处; 电动势 $\mathcal{E}$ 定义为电源的非静电作用每单位电荷提供的能量, 虽称“力”却以伏特为单位. 有内阻 r 的电池放电时端电压为 $\mathcal{E} - Ir$.

在回路尺度小于相关电磁波波长、且回路外磁通变化可忽略时, 各节点可赋电势, 一圈电势变化代数和为零, 即基尔霍夫回路定律. 顺电流经过电阻取 $-IR$, 从电池负极到正极取 $+\mathcal{E}$. 先选假定电流方向, 求出负值表示真实方向相反.

串联电阻电流相同, 势差相加, $R_{\mathrm{eq}} = \sum R_i$. 并联电阻势差相同, 电流相加, $1/R_{\mathrm{eq}} = \sum 1/R_i$. 理想电压表内阻很大, 接在两点之间; 理想电流表内阻很小, 串入支路. 将理想电流表直接并在电源上会改变电路而造成很大电流, 并非无扰动测量.

节点是由理想导线连成、可赋同一电势的区域, 支路是两个节点之间含元件的一段. 当电路有多个电源和多个支路, 独立节点方程加独立回路方程组成线性系统; 同一回路重复写几次并不会增加独立信息.

6.3 电容暂态

串联 R, C 接恒定 $\mathcal{E}$, 以流向正极板的电流为正, $I = \dot{q}$, 回路式为 $R\dot{q} + q/C = \mathcal{E}$. 分离变量或解一阶线性方程,

初始 $q(0)=q_0$, 得

$$q(t)=C\mathcal{E}+(q_0-C\mathcal{E})e^{-t/(RC)},\quad I(t)=\frac{C\mathcal{E}-q_0}{RC}e^{-t/(RC)}.$$

时间常数 $\tau=RC$ 是偏离最终值缩至原来 $1/e$ 所需的时间. 放电时 $\mathcal{E}=0$, 得 $q=q_0e^{-t/RC}$. 有限电流不能使 q 瞬间跳变, 所以电容电压连续. 只有初始未充电的电容在闭合的瞬间电压为零, 才可在求初始支路电流时当作短路; 稳态直流时它的电流为零, 可当作开路.

对复杂线性电阻网络, 从电容端看见的开路电压 V_{th} 和撤掉独立理想电源后的等效电阻 R_{th} 给出 $R_{\mathrm{th}}\dot q+q/C=V_{\mathrm{th}}$. 将理想电压源置零意味着短接, 理想电流源置零意味着断开. 这使多支路 RC 题仍归为同一个一阶过程.

上述 RC 指数可以直接积分验证. 未充电时 $\dot q=(C\mathcal{E}-q)/(RC)$, 分离变量:

$$\int_0^{q(t)}\frac{\mathrm{d}q'}{C\mathcal{E}-q'}=\int_0^t\frac{\mathrm{d}t'}{RC},\quad -\ln\frac{C\mathcal{E}-q(t)}{C\mathcal{E}}=\frac{t}{RC}.$$

指数化便得 $q=C\mathcal{E}(1-e^{-t/RC})$. 对任意 q_0, 改为积分偏离量 $q-C\mathcal{E}$, 它满足 $\dot{(q-C\mathcal{E})}=-(q-C\mathcal{E})/(RC)$. 电阻始终消耗 I^2R, 不能把电源给予的总能量全当作电容最终储能.

7 磁场的来源

7.1 磁场与电流

指南针转动说明空间存在能对磁针施加力矩的作用. 磁场 $\boldsymbol{B}$ 以特斯拉 (T) 为单位, 它对运动点电荷的力是 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$. 磁场可以由电流、磁化材料及变化电场产生; 静止电荷本身在它的静止系中不产生磁场. 磁场线闭合或伸向无穷远, 没有像单个电荷那样已知的磁单极源. 这用 $\oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{A}=0$ 表示, 不意味着局部磁场为零.

稳恒电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 在观测点产生毕奥–萨伐尔场:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{R}}}{R^2},\qquad \boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'.$$

源位置是 $\boldsymbol{r}'$, $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 沿电流方向. 该式属于稳恒电流的实验定律, 快速变化的电流不能简单把瞬时电流代入而忽略传播延迟. $\mu_0\simeq4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$, 此处写近似值而非现行 SI 精确常数.

7.2 直线、圆环与螺线管

无限长直线沿 z 轴有电流 I. 在轴距 s 处, 源点 z' 的距离平方为 $s^2+z'^2$, 场方向是 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 于是

$$B_\phi=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{s\,\mathrm{d}z'}{(s^2+z'^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi s}.$$

原函数为 $z'/(s\sqrt{s^2+z'^2})$, 两端各给出 $\pm1/s$. 电流向正 z 时, 从正 z 看场沿逆时针.

半径 R 圆环电流 I, 轴上距中心 z 处横向分量对称相消. 电流元叉积的轴向因子为 $R/\sqrt{R^2+z^2}$, 所以

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int\mathrm{d}\ell=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}.$$

中心场是 $\mu_0 I/(2R)$, 多匝同轴线圈在线圈厚度可忽略时乘匝数 N.

7.3 安培定律与环路选择

稳恒电流满足

$$\oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}. \tag{7.1}$$

电流的正负依环路方向用右手法则定义. 它关联闭合线的环量与所围表面的穿越电流, 高斯定律则关联闭合面的通量与体内电荷. 两者的积分对象不可互换.

对长直线选同轴圆, 场沿切向且处处等大, 得 $B2\pi s = \mu_0 I$. 若电流填满半径 a 的均匀实心圆柱, 圆内电流为 Is^2/a^2, 所以内场 $B = \mu_0 I s/(2\pi a^2)$、外场 $B = \mu_0 I/(2\pi s)$. 安培定律本身不保证对任意非对称电流只用一个环路就能求局部场.

理想无限长螺线管每单位长度有 n 匝. 内场轴向, 外场在无限长理想模型中为零. 穿过管内外的矩形环路长 ℓ, 有 $B\ell = \mu_0 n\ell I$, 故 $B = \mu_0 n I$. 有限管只在内部远离端部近似成立. 环形线圈有 N 匝, 在半径 s 的环形内部选圆, 得 $B(s) = \mu_0 N I/(2\pi s)$; 薄环近似才可视其为恒定.

无限薄电流面以面电流密度 $K\hat{\boldsymbol{z}}$ 沿 z 方向导电, K 单位 A/m. 跨面矩形环路给出两侧 $B = \mu_0 K/2$, 方向相反并由右手法则决定. 厚电流板可拆成许多这样的薄面, 在对称中心磁场相消; 不均匀 $J(y)$ 必须对实际电流密度积分, 不能以总厚度比例代替.

安培圆不包围电流时环量为零, 也不说明局部场零. 例如在一根长直导线旁边取一个不围住导线的小矩形, 导线场在矩形每点仍非零, 只是各边环量相消. 对关于中心面偶对称的厚板电流 $J_z(y)$, 没有额外背景场时可直接叠加薄面得到 $B_x(y) = -\mu_0 \int_0^y J_z(u)\,\mathrm{d}u$, 板内外都可用实际非零密度区积分; 第 17 章完整算非均匀例.

两同轴圆环中心关于原点对称, 同向电流产生同向中心场, 两个场的一阶轴向导数相消. Helmholtz 线圈进一步把中心间距选为单环半径, 令二阶变化也相消, 在中心附近形成较均匀场. 相反电流则中心场抵消而梯度叠加, 适合展示非均匀场受力; “中心零场”并不表示周围无场.

8 磁力、磁矩与材料

8.1 洛伦兹力与回旋运动

同时存在电场与磁场时, 低速点电荷运动满足 $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$. 磁力与瞬时速度垂直, 所以 $\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v} = 0$, 不能单独改变粒子动能. 这不妨碍它改变运动方向. 电场可以作功.

在均匀磁场中, 分解 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}$. 沿场速度不变, 垂直部分作匀速圆周运动. 向心条件为 $mv_\perp^2/R = |q|v_\perp B$, 故

$$R = \frac{mv_\perp}{|q|B}, \quad \omega_c = \frac{|q|B}{m}, \quad T_c = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

两部分合成螺旋线, 每圈轴向前进 $v_{\parallel}T_c$. 正负电荷回旋方向相反. 在高速区应使用相对论动量, 这里公式限于非相对论模型. 质谱仪以电势差给予动能, 再用磁场曲率求质量电荷比; R 单独不能区分质量与电荷.

8.2 电流所受磁力

载流导线中多个运动电荷的磁力相加, 可写 $\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B}$. 直导线长 ℓ 处于均匀场, 总力 $\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{\ell}\times\boldsymbol{B}$. 有限曲线应逐元积分. 两平行长导线距离 d, 一根在另一根处产生 $B = \mu_0 I_1/(2\pi d)$, 所以另一根的单位长度受力为 $\mu_0 I_1 I_2/(2\pi d)$. 同向电流相吸, 反向相斥.

看似磁力不作功而磁力又能推动导线, 原因在于导线内载流子、晶格和电源共同交换能量. 移动导线产生感应电动势, 电源必须额外做功或机械能减少, 能量最终来自完整系统的电场与电源, 不是磁力对单个电荷凭空作功.

8.3 磁偶极子与悬浮

平面线圈面积 A, 电流 I, 其磁矩 $\boldsymbol{m} = IA\hat{\boldsymbol{n}}$, 单位 $\mathrm{A\cdot m^2}$, $\hat{\boldsymbol{n}}$ 依电流右手方向. 均匀外场中每对相对边的力合为零, 但产生力偶. 对矩形线圈, 一对边力大小 $I\ell B$, 力臂投影为另一边长乘 $\sin\theta$, 相乘得 $\tau = IAB\sin\theta$. 因而 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$, 旋转势能为 $U = -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$.

场不均匀时, 对足够小且磁矩固定的线圈, $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$. 这来自微小位移中势能的变化. 在外部无电流的磁静态区域, $\nabla\times\boldsymbol{B} = 0$, 可等价写为 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$. 在任意有外电流区域直接替换这两形式可能遗漏条件. 磁矩若随场改变, 也要包括材料响应而不能直接沿用固定磁矩的势能.

材料内的原子磁矩可导致顺磁、抗磁和铁磁响应. 顺磁的诱导磁矩倾向沿外场, 抗磁倾向反向, 铁磁能保留磁化并有磁滞, 所以简单常数磁导率并非普遍规律. 线性各向同性弱磁材料可写 $\boldsymbol{M} = \chi_m\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$. 本册不把材料的微观量子解释列为前置.

通电线圈的非均匀场可对磁体产生向上力, 但“合力为零”只保证平衡, 是否稳定还要看微小偏离后的恢复力. 导电环靠近运动磁体时还会感生电流而产生阻碍磁通变化的力; 这种悬浮应在感应规律下分析, 不能假设普通静止金属自动拥有永久磁矩.

条形磁铁的外部场线从 N 端走向 S 端, 内部闭合回到 N 端. 切开磁铁得到两个小偶极, 不会分别得到孤立 N 和 S. 地磁在粗略尺度上也可用倾斜偶极描述, 当地方向与地理坐标还受实际场结构影响; 指南针只是沿当地水平磁场分量取向.

固定磁矩 m_z 在轴场 $B_z(z)$ 中受 $F_z = m_z\,\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}z$. 对齐场时趋向较强场, 反向时趋向较弱场, 但反向固定磁矩还可能受转动力矩而翻转. 所以用两个普通磁体抵消竖直重力并不足以保证三维稳定.

小而弱、线性、各向同性的抗磁样品, 忽略退磁修正时可用 $\boldsymbol{m} = \alpha_m\boldsymbol{B}$, $\alpha_m \simeq \chi_m\mathcal{V}_s/\mu_0 < 0$. 建立诱导磁矩时响应从零线性增长, 有效机械磁势为 $U_m = -\alpha_m B^2/2$, 不是把 $\boldsymbol{m}(B)$ 直接代入固定磁矩式 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$. 也可把局部位移中的力写为 $F_i = \sum_{j=x,y,z} m_j\partial_i B_j = \alpha_m\partial_i(B^2)/2$, 其中 i 为 x,y,z 之一, 从而积分回上述机械势. 因而抗磁体趋向较弱场. 加重力后 $U_{\mathrm{tot}} = Mgz - \alpha_m B^2/2$, 只有它在各允许方向均有局部极小, 才可能稳定悬浮. 此处没有声称任何线圈几何都能实现这种极小; 普通导体的涡流悬浮还属于下一章的动态感应机制.

9 感应、自感与互感

9.1 法拉第定律与楞次方向

静止线圈中的磁铁移动时, 即使没有电池也会出现电流. 与现象相联系的量是磁通 $\Phi_B = \int_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}$, 单位韦伯 (Wb). 固定回路的感应电动势满足

$$\mathcal{E} = \oint_C \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}.$$

环路与法向依右手规则关联. 负号表示感生电流倾向阻碍原磁通变化, 这叫楞次定律. 阻碍的是“变化”, 不总是与原磁场反向: 原向外磁通减少时, 感生场向外以补偿减少.

移动回路还受 $q\boldsymbol{v}_{\text{wire}}\times\boldsymbol{B}$ 驱动, 总电动势应写 $\oint(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_{\text{wire}}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$. 此处右边是随回路运动的通量变化率. 固定回路中的变化磁场产生非保守电场, 因而不能在整条回路上都用单值静电势差替代感应电动势.

例题 9.1 一根长 ℓ 导棒沿平行导轨以速度 v 滑动, 回路电阻 R, 均匀磁场 B 垂直轨道平面. 求维持匀速所需功率.

解答. 回路面积变化率为 ℓv, 所以 $|\mathcal{E}| = B\ell v$, $I = B\ell v/R$. 导棒磁力大小 $IB\ell = B^2\ell^2 v/R$, 方向阻碍运动. 外力须同样大小而顺运动, 功率 $P = Fv = B^2\ell^2v^2/R = I^2R$. 若不施外力, 导棒动能会转为焦耳热. 忽略自感时该关系即时成立; 自感明显时还要计磁场储能变化. □

绕固定轴旋转的 N 匝线圈, 均匀场中磁通链为 $NBA\cos\omega t$, 感应电动势 $NBA\omega\sin\omega t$. 这给出发电机的正弦驱动. 发电不是能量创造, 维持转动的机械功经电磁过程送到负载. 实体金属内部的涡流也遵循该规律, 常导致磁阻尼与热损耗.

9.2 磁通链与电感

同一线圈的各匝磁通相加为磁通链 $\Lambda = \sum_i \Phi_i$. 在线性、几何固定模型中 $\Lambda = LI$, L 称自感, 单位亨利 (H), 于是 $\mathcal{E}_L = -L\dot{I}$. 电流增大时感应作用反对增大, 电流减小时反对减小. 电感元件两端按被动符号约定的电压降是 $V_L = L\dot{I}$, 不应把这个电压降与回路内自感电动势的负号混淆.

长螺线管内部 $B = \mu_0 nI$, 每匝通量为 BA, 匝数 $N = n\ell$, 故 $L = \mu_0 n^2 A\ell$. 电源建立电流时对抗自感的功率 $P_L = IL\dot{I}$, 积分得到 $U_B = LI^2/2$. 代入螺线管场与体积给出真空磁能密度 $u_B = B^2/(2\mu_0)$. 非线性磁芯需改为实际积分关系, 不能保留常数 L 而任意提高电流.

两线圈之间的磁通链可写 $\Lambda_2 = M_{21}I_1$, 所以线圈 2 的感应电动势 $\mathcal{E}_2 = -M_{21}\dot{I}_1$. 在通常互易线性介质中 $M_{12} = M_{21} = M$, 正负随线圈绕向和端点约定改变. 理想变压器两线圈链接同一磁通, $|V_2/V_1| = N_2/N_1$. 忽略损耗时 $|V_1I_1| = |V_2I_2|$, 电流比反向; 恒定直流在暂态结束后不产生持续互感电动势.

同轴电缆内外导体间 $B = \mu_0 I/(2\pi s)$, 单位长度场能为 $\int_a^b [B^2/(2\mu_0)]2\pi s\,\mathrm{d}s = \mu_0 I^2\ln(b/a)/(4\pi)$. 与 $L'I^2/2$ 比较, 得外部电感每单位长 $L' = \mu_0\ln(b/a)/(2\pi)$. 内导体内若仍有磁场需另加内部电感, 不能把外部电感当成任意电缆总电感.

金属盘进入或离开局部磁场区时, 不同盘内回路的磁通变化, 产生环流. 环流在外场中受力阻碍盘转动, 外力维持转动所供机械能成为焦耳热; 不接外线的实体金属也能构成这些闭合回路. 相同输电功率 P, 电压升高使电流 $I=P/V$ 降低, 输电线热损 $I^2R_{\text{line}}=P^2R_{\text{line}}/V^2$ 下降. 理想变压器由匝数比改变交流电压和电流, 并不提高输入总功率; 实际变压器还存在铜损、铁损与绝缘约束.

10 暂态、振荡与交流

10.1 RL 与自由振荡

串联 R,L 接恒定 $\mathcal{E}$, 回路为 $L\dot I+RI=\mathcal{E}$. 初始电流 I_0 时,

$$I(t)=\frac{\mathcal{E}}{R}+\left(I_0-\frac{\mathcal{E}}{R}\right)e^{-tR/L}.$$

时间常数为 L/R. 有限电压不能使电感电流跳变. 所以初始无电流的电感在合闸瞬间可在求支路初值时当作开路, 恒定直流稳态的理想电感可当作短路. 若突然截断所有电流路径, 理想模型要求无限电压, 真实电路会通过寄生电容、火花或保护回路响应.

无电阻 LC 回路令 $I=\dot q$, 则 $L\ddot q+q/C=0$. 解为 $q=Q_0\cos(\omega_0t+\alpha)$, $\omega_0=1/\sqrt{LC}$. 电场能 $q^2/(2C)$ 与磁场能 $L\dot q^2/2$ 交替变化, 两者之和不变. 初始电容电荷最大时电流为零, 四分之一周期后电荷为零而电流最大.

串入电阻后 $L\ddot q+R\dot q+q/C=0$. 设 $\gamma=R/(2L)$, 特征根为 $-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}$. 当 $\gamma<\omega_0$ 时是欠阻尼振荡, $q=e^{-\gamma t}(A\cos\omega_dt+B\sin\omega_dt)$、$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$. 临界阻尼时 $q=(A+Bt)e^{-\gamma t}$; 过阻尼时为两种负实指数之和. 乘原方程以 $\dot q$ 得 $\dot U=-R\dot q^2$, 明确说明损失能量转为电阻热.

RL 解法与 RC 相同, 把 $I-\mathcal{E}/R$ 记为 $h(t)$, 则 $\dot h=-(R/L)h$, 积分 $\ln|h(t)/h(0)|=-tR/L$ 得到前式. 初值恰为稳态时 $h=0$ 恒成立, 不需要对零取对数.

LC 与弹簧振子 $m\ddot x+kx=0$ 对应: $x\leftrightarrow q$, $m\leftrightarrow L$, $k\leftrightarrow 1/C$. 弹簧把位移恢复至零, 质量的惯性使它越过零; 电容电压把电荷释放, 电感维持电流使电容继续反向充电. 电阻 R 对应机械阻力系数. 阻尼根的来源是试代 $q=e^{st}$, 得 $Ls^2+Rs+1/C=0$; 两根不同可线性合成, 重根时第二解由直接代入验证为 $te^{-\gamma t}$. 常数 A,B 由实际初始电荷与电流确定, 不是任意选一条曲线就满足同一开关条件.

10.2 受迫响应与相位

串联 RLC 接 $V(t)=V_0\sin\omega t$, 长时间稳态设 $I(t)=I_0\sin(\omega t-\phi)$. 电阻电压与电流同相, 电感电压 $L\dot I$ 领先电流 $\pi/2$, 电容电压 q/C 落后电流 $\pi/2$. 以共同的 I 相位合成, 得

$$Z=\sqrt{R^2+(\omega L-1/\omega C)^2},\quad I_0=\frac{V_0}{Z},\quad \tan\phi=\frac{\omega L-1/\omega C}{R}.$$

当 $R>0$ 取 $-\pi/2<\phi<\pi/2$. 电感项占优时电流落后电压, 电容项占优时领先. 纯电感 $\phi=\pi/2$, 纯电容 $\phi=-\pi/2$. 纯电阻可视为 $L=0,C\to\infty$ 的串联极限, 而 $C=0$ 意味着断路, 不是删去电容的办法.

也可用复数相量表达: 选择 $e^{i\omega t}$ 约定, 各元件阻抗为 $R, i\omega L, 1/(i\omega C)$, 串联相加. 最终可测电压电流是相量表达式的实部, 复数只负责同时记振幅与相位. 上式是稳定正弦受迫项, 实际开关过程还包含由初值决定的自由衰减项.

将相位结果完整推导如下. 记 $u=\omega t-\phi$, 则稳态 $I=I_0\sin u$, $q=-I_0\cos u/\omega$; 后式只包含正弦稳态, 直流偏置另属初值响应. 各电压为

$$V_R=RI_0\sin u,\quad V_L=\omega LI_0\cos u,\quad V_C=-\frac{I_0}{\omega C}\cos u.$$

总电压 $V_0\sin(u+\phi)=V_0\cos\phi\sin u+V_0\sin\phi\cos u$. 比较两个独立时间函数系数, 得 $V_0\cos\phi=RI_0$、$V_0\sin\phi=XI_0$, 其中带符号净电抗 $X=\omega L-1/\omega C$. 两式平方相加给 $V_0^2=I_0^2(R^2+X^2)$, 相除给 $\tan\phi=X/R$.

这两个正交系数也可画在振幅平面: 水平是与电流同相分量 RI_0, 竖直是正交分量 XI_0, 合成长度 ZI_0. 欧拉公式 $e^{iu}=\cos u+i\sin u$ 用实部、虚部储存这对分量; 对 $e^{i\omega t}$ 求导等于乘 $i\omega$, 积分等于除 $i\omega$, 因而产生复阻抗 $\mathcal{Z}=R+iX$. 实电阻 R、净电抗 X、复阻抗 $\mathcal{Z}$ 和阻抗模长 $Z=|\mathcal{Z}|$ 是不同对象, 单位都为欧姆. 复数不是新增的可测电压, 最终取同一约定的实部或虚部还原实际波形.

10.3 谐振与功率

当 $\omega=\omega_0=1/\sqrt{LC}$, 感抗和容抗抵消, $Z=R$, 电流幅度达到 V_0/R. 这是串联电流的谐振频率, 与有阻尼自由振荡频率 ω_d 不同. 纯理想无电阻的恰好谐振驱动没有有界稳态, 不能把 $R=0$ 代进稳态公式当成有限电流.

每周期平均 $\sin^2$ 为 $1/2$, 平均 $\sin\cos$ 为零. 展开 $V(t)I(t)$ 得到 $\langle P\rangle=V_0I_0\cos\phi/2=I_0^2R/2$. 有效值定义为 $V_{\rm rms}=\sqrt{\langle V^2\rangle}=V_0/\sqrt{2}$, 所以 $\langle P\rangle=V_{\rm rms}I_{\rm rms}\cos\phi$. 理想电容电感在一个周期中接收又返还能量, 平均消耗为零; “零平均功率” 不意味着瞬时功率为零.

对较小阻尼, 品质因数 $Q_f=\omega_0L/R$ 比较储存能量与每周期损耗, 不能与电荷 Q 混为一谈. 电感阻抗随频率增大、电容阻抗随频率减小, 这使分压电路可作滤波器. 例如输出取 RC 串联电路电容两端, 幅度比为 $1/\sqrt{1+(\omega RC)^2}$, 高频被压低, 截止角频率为 $1/(RC)$.

周期平均明确为 $\langle P\rangle=T^{-1}\int_0^T P(t)\,{\rm d}t$, $T=2\pi/\omega$. 用 $\sin(u+\phi)\sin u=\cos\phi\sin^2u+\sin\phi\sin u\cos u$ 积分, 即得前述平均功率. $\cos\phi$ 称功率因数.

弱阻尼时品质因数也可定义为 $Q_f=2\pi U_{\rm stored}/\Delta U_{\rm loss,cycle}$. 在谐振附近,$U_{\rm stored}=LI_0^2/2$, 每周期损失近似 $(I_0^2R/2)(2\pi/\omega_0)$, 相除得到 ω_0L/R. 实测半功率点满足 $|\omega L-1/(\omega C)|=R$, 两个正频率相减为 $\Delta\omega=R/L$, 故串联电流响应的 $Q_f=\omega_0/\Delta\omega$. 峰窄表示频率选择性高, 并不意味着能量永远不衰减.

11 麦克斯韦方程与电磁能流

11.1 位移电流与统一方程

充电电容器的导线有电流, 极板间真空却无真实电荷穿过. 对同一安培环路, 选横穿导线的面得到 I, 改选从极板间鼓出的面得到零, 旧稳恒式会矛盾. 极板间电通量随时间增长, 且对整个板面积 $\varepsilon_0\dot\Phi_E=\dot Q=I$. 麦克斯韦补充位移电流 $I_d=\varepsilon_0\dot\Phi_E$, 使变化电场也能贡献磁场环量.

在真空, 以总电荷密度和总电流密度为源, 四个积分方程为

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = Q_{\mathrm{enc}}/\varepsilon_0, \qquad \oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = 0,$$
$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_C} \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}, \qquad \oint_C \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_C} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A}. \tag{11.1}$$

前两式用闭合面 S, 后两式用固定闭合曲线 C 及以它为边界的有向面 S_C. 第一式描述电荷源, 第二式描述无磁单极源, 第三式描述变化磁场激起电场, 第四式描述传导电流与变化电场激起磁场. 稳恒时第四式退回安培定律, 第三式退回静电场环量零.

在场足够光滑处, 利用散度与旋度的积分关系可写

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0, \quad \nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0, \quad \nabla\times\boldsymbol{E} = -\partial_t\boldsymbol{B}, \quad \nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{J} + \mu_0\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}.$$

对最后一式取散度, 左边恒为零, 结合第一式得到 $\nabla\cdot\boldsymbol{J} + \partial_t\rho = 0$, 正好是电荷守恒. 位移电流不是真空中新的粒子流, 而是使场规律与守恒相容的变化电场项.

11.2 平面波与极化

波动方程也可从已经会用的积分环路求得, 不必先做三维旋度运算. 考虑场只随 x, t 变化且 $\boldsymbol{E} = E_y\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{B} = B_z\hat{\boldsymbol{z}}$. 在 xy 平面取小矩形, 正法向 $+z$, 逆时针绕行, 两条沿 y 边给环量 $[E_y(x+\Delta x) - E_y(x)]\Delta y$. 法拉第式除以面积, 缩小矩形得

$$\partial_x E_y = -\partial_t B_z.$$

在 xz 平面取正法向 $+y$ 的小矩形, 相应正绕行使沿 z 的环量为 $-[B_z(x+\Delta x) - B_z(x)]\Delta z$. 安培–麦克斯韦式给

$$-\partial_x B_z = \mu_0\varepsilon_0\partial_t E_y.$$

对第一式再对 x 求导, 将第二式对 t 求导后代入, 得 $\partial_x^2 E_y = \mu_0\varepsilon_0\partial_t^2 E_y$. 这里需要场二阶偏导连续, 以便交换求导次序.

试代任意平移波形 $E_y = F(x - vt)$, 链式法则给 $\partial_x^2 E_y = F''$、$\partial_t^2 E_y = v^2 F''$, 对有非零曲率的波形得到 $v^2 = 1/(\mu_0\varepsilon_0)$. 固定波形某一点 $x - vt = \xi_0$ 随时间以 $x = vt + \xi_0$ 向前移, 所以 $F(x - ct)$ 沿正 x 传播, $F(x + ct)$ 沿负 x 传播. 周期波固定相位 $kx - \omega t$ 也给出速度 $\omega/k = c$.

平面波若另有 E_x, 无源高斯定律要求 $\partial_x E_x = 0$; 安培–麦克斯韦式的 x 分量又给 $\partial_t E_x = 0$. 因而它只能是另加的静态常量背景, 不属于传播的振荡场. 磁场同理, 所以无背景的平面波为横波.

无源真空中对法拉第式取旋度, 用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E}) - \nabla^2\boldsymbol{E}$ 和安培–麦克斯韦式, 得 $\nabla^2\boldsymbol{E} = \mu_0\varepsilon_0\partial_t^2\boldsymbol{E}$, 磁场同样满足波动方程. 因而波速 $c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$, 与光速相同. 这把光和电磁作用联系起来, 不表示所有材料中的传播速度均为 c.

沿正 x 方向传播的一组解为

$$\boldsymbol{E} = E_0\sin(kx - \omega t)\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{E_0}{c}\sin(kx - \omega t)\hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \omega = ck.$$

代入 $\partial_x E_y = -\partial_t B_z$ 可检查振幅与符号. 场彼此垂直, 都垂直传播方向, 是横波. 波长 $\lambda = 2\pi/k$, 频率 $f = \omega/(2\pi)$, 满足 $c = f\lambda$. 任意传播单位矢量 $\hat{\boldsymbol{p}}$ 的真空平面行波有 $\boldsymbol{B} = (\hat{\boldsymbol{p}} \times \boldsymbol{E})/c$, $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 沿传播方向.

线偏振方向是电场振动的轴, 场每半周期反向不改变偏振轴. 两个相互垂直且有固定相位差的分量也可合成圆或椭圆偏振. 理想线偏振片只保留沿透射轴的电场分量, 所以线偏振入射光通过转角 α 后的强度为 $I_0 \cos^2 \alpha$. 无偏振入射光在各方位平均给出 $I_0/2$. 水平表面的反射眩光常有较强水平偏振分量; “所有散射都只保留一个方向”并非普遍结论.

11.3 能量守恒与坡印廷矢量

光照能加热物体, 说明传播的场携带能量. 场能密度和能流密度为

$$u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}, \qquad \boldsymbol{S} = \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}.$$

两者单位分别为 $\mathrm{J/m^3}$ 与 $\mathrm{W/m^2}$. 用恒等式 $\nabla \cdot (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E} \cdot (\nabla \times \boldsymbol{B})$ 代入场方程, 得

$$\partial_t u + \nabla \cdot \boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E}. \tag{11.2}$$

积分后表示体内场能增加率、向外能流与场对物质做功之间的平衡. 电阻中 $\boldsymbol{J} \cdot \boldsymbol{E} > 0$, 电池输出能量的区域可能为负. 这比“能量只在导线里面走”更完整.

行进平面波中两种能量密度相等, 且 $S = cu$. 正弦波平均强度 $I_{\mathrm{light}} = \langle S \rangle = \varepsilon_0 c E_0^2/2$. 这里 I_{light} 是光强, 单位 $\mathrm{W/m^2}$, 不同于电路电流. 对正入射理想吸收面光压为 I_{light}/c, 对正入射理想反射面为 $2I_{\mathrm{light}}/c$, 原因是每单位能量的电磁动量为 $1/c$, 反射时动量方向反转.

11.4 元件中的能流与波的产生

在圆柱电阻中, 电场沿电流, 磁场绕轴, $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 指向轴, 能量通过侧面进入电阻并变成热. 半径 a, 长 ℓ, 场 $E = V/\ell$, 表面 $B = \mu_0 I/(2\pi a)$, 所以向内功率为 $EB(2\pi a\ell)/\mu_0 = VI$. 充电电容中位移电流产生环向磁场. 半径 a 圆板间距 $d \ll a$, 变化时间尺度 $\tau \gg a/c$, 可在忽略边缘的慢变模型中用均匀有符号场 $E(t)\hat{\boldsymbol{z}}$. 传入正极板的电流 $I = \varepsilon_0 \pi a^2 \dot{E}$. 半径 $s < a$ 安培圆盘的位移电流为 $\varepsilon_0 \pi s^2 \dot{E}$, 所以 $B_\phi = \mu_0 \varepsilon_0 s\dot{E}/2$, $S_s = -\varepsilon_0 sE\dot{E}/2$. 两端面能流法向分量零, 侧面向内功率为

$$-S_s(a) 2\pi a d = \varepsilon_0 \pi a^2 d E \dot{E} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \pi a^2 d\right).$$

它正是场能增加率. 判断流入还是流出应看 $E\dot{E}$, 不是只看 $\dot{E}$: 同方向场强增大时流入, 储能下降时流出. 反号电压的充电也可以使 $E < 0, \dot{E} < 0$, 两者乘积仍正. 第 22 章按原题逐问核同一模型. 有限几何的边缘和外部场不能一概删去, 本算例只在上述近似范围内使用.

长螺线管电流增大时, 内部 $B = \mu_0 nI$ 增长. 半径 a 内, 法拉第定律给出 $E_\phi 2\pi s = -\pi s^2 \dot{B}$, 即 $E_\phi = -s\dot{B}/2$. 因而 $S_s = E_\phi B/\mu_0 = -sB\dot{B}/(2\mu_0)$. 当 $B\dot{B} > 0$ 时向内, 侧面输入功率 $\pi a^2 \ell B\dot{B}/\mu_0 = \mathrm{d}[\pi a^2 \ell B^2/(2\mu_0)]/\mathrm{d}t$. 衰减时能流反向. 该理想模型要求变化时间远大于相关长度除以光速, 忽略端部、辐射及较小的电场储能贡献, 因而属于慢变近似; 在此范围直接核对了磁能的来去, 不把它当成任意快速变化电流的精确解.

加速电荷可向外产生电磁波. 对位于 $x=0$ 的无限均匀面, 两半空间均真空, 没有入射波, 设沿 y 有规定的面电流 $K(t)$. 仅取向两侧外发射的横向场. 向两侧发出的行波在面处有相同切向电场 E_y, 右侧 $B_z=E_y/c$, 左侧 $B_z=-E_y/c$. 跨面的磁场边界式给出 $B_z(0^+)-B_z(0^-)=-\mu_0 K$, 所以 $E_y=-Z_0K/2$, $Z_0=\mu_0 c$. 两侧总辐射功率每单位面积为 $2E_y^2/Z_0=Z_0K^2/2$, 正好等于维持电流抵抗反作用场所需功率 $-KE_y$. 这个边界负号可从 $\hat{\boldsymbol{x}}\times(\boldsymbol{B}_+-\boldsymbol{B}_-)=\mu_0K\hat{\boldsymbol{y}}$ 验证: $\hat{\boldsymbol{x}}\times\hat{\boldsymbol{z}}=-\hat{\boldsymbol{y}}$. 面外场用推迟时间表达为

$$E_y(x,t)=-\frac{Z_0}{2}K(t-|x|/c),\qquad B_z(x,t)=\operatorname{sgn}(x)E_y(x,t)/c.$$

所以远处不与电流源同时响应. 若 $K=K_0\sin\omega t$, 两侧周期平均总辐射功率每面积是 $Z_0K_0^2/4$, 与瞬时表达的系数不同. 用“摇动带电面”的图像时,$K=\sigma\dot{y}$, 还叠加静态法向场 $E_x^{\pm}=\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$. 上述计算针对横向辐射和向左右平面的法向功率, 没有把静态库仑场误称行波. 源维持往复运动所做的功与辐射功率相符.

有限天线中振荡电流使电荷分离周期改变, 向外辐射; 靠近天线的场和远处行波不能混同. 常见谐振偶极天线两臂各约 $\lambda/4$, 单臂与导电地面构成的单极天线长约 $\lambda/4$. 长度关系来自电流、电压驻波的边界条件及传播相位, 不是金属电子漂移接近光速. 本册解释波的产生与能流, 远区辐射的完整多极推导见电动力学册.

简化天线的驻波边界可解释长度. 开路端没有电流流出, 是电流节点; 中央馈电附近近似电流腹. 正弦驻波从腹到相邻节点相位差为 $\pi/2$, 距离为 $\lambda/4$, 因而两臂总长约 $\lambda/2$. 真实长度还受导体端部效应、附近材料与有效传播速度影响. 火花隙发射器先充电, 击穿后电容和线段电感产生衰减振荡, 能量逐步转为辐射与电阻损耗; 这连接第10章的自由 RLC 与波的产生.

沿天线轴的往复电流使远区辐射偏振与该轴的投影有关. 短电偶极辐射在轴向很弱, 在垂直轴的方向较强, 其近似强度角因子为 $\sin^2\theta$; 该短偶极式不等于任意半波天线的精确方向图. 轴向场的变化不能直接用某一平面波图判断全空间辐射. 接收线状天线沿电场方向时耦合较强, 转成垂直时响应减弱, 因而实验可同时辨别偏振与方向强弱.

12 干涉、衍射与薄膜

12.1 相位与相干

两束光在同一点叠加的是电场矢量, 亮度则与时间平均场平方有关. 若同偏振、同频率、相位差为 ϕ 且每束幅度 E_0, 则

$$E_1+E_2=2E_0\cos(\phi/2)\sin(\omega t+\phi/2),\quad I=4I_1\cos^2(\phi/2).$$

相位差为 $2\pi m$ 时增强, 为 $(2m+1)\pi$ 时相消. 若相位在观测时间内随机变化, 干涉交叉项平均为零, 只见两强度相加. 稳定可见条纹需要足够相干及匹配的偏振; 严格单色是简化条件, 实际有限谱宽在足够短光程差内也可干涉.

额外路程 δ 产生相位差 $2\pi\delta/\lambda$, 还需加初始相位及反射附加相位. 两窄缝间距 d, 同相照明, 远场方向 θ 的光程差近似为 $d\sin\theta$. 因而亮纹满足 $d\sin\theta=m\lambda$, 暗纹满足 $d\sin\theta=(m+1/2)\lambda$. 屏距 $D\gg d$, 若 $|y|\ll D$, 则 $\sin\theta\simeq y/D$, 亮纹位置 $y_m\simeq m\lambda D/d$, 条纹间距 $\lambda D/d$. 大角度时不能把 $\tan\theta$ 和 $\sin\theta$ 混用.

12.2 单缝与有限宽双缝

衍射积分中的相位从几何得到. 设观察点距缝中心 r_0, 横向缝坐标为 x', 相对孔径法线的方向角为 θ, 则

$$r(x') = \sqrt{r_0^2 - 2r_0 x' \sin\theta + x'^2} \simeq r_0 - x'\sin\theta.$$

幅度因子 $1/r$ 可近似共同常数, 传播相位则每增加路程 Δr 改变 $k\Delta r$. 以 $e^{-i\omega t}$ 为时间约定, 删去共同相位后的小元相量可取 $e^{-ikx'\sin\theta}$; 对对称缝换为其共轭得到同一强度, 下式采用正号. 二次路程误差的相位也须小, 足够的夫琅禾费条件是 $r_0 \gg a^2/\lambda$ 并且 $r_0 \gg a$. 对双缝用总孔径横向尺度 A_{tot} 替代 a, 要求 $r_0 \gg A_{\mathrm{tot}}^2/\lambda$. 这与屏上 $|y| \ll D$ 的小角近似是不同条件.

欧拉公式把每个小元的正弦振幅与相位记成一个复数, 相量相加后取总振幅的模平方, 所以能用积分合成连续孔径. 这不是把各小元强度直接相加, 后者会删掉衍射的交叉项.

惠更斯–菲涅耳图像把波前各点看作次级波源, 再叠加其场. 对宽 a 的均匀照明单缝, 远场各点相位随横向坐标 x' 变化为 $kx'\sin\theta$. 相量幅度相对于中央值为

$$\frac{1}{a}\int_{-a/2}^{a/2} e^{ikx'\sin\theta}\,\mathrm{d}x' = \frac{\sin\beta}{\beta}, \qquad \beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}.$$

为看清积分, 记 $\eta = k\sin\theta$, 则 $\int_{-a/2}^{a/2} e^{i\eta x'}\,\mathrm{d}x' = [e^{i\eta x'}/(i\eta)]_{-a/2}^{a/2} = 2\sin(\eta a/2)/\eta$. 除以 a 后即是 $\sin\beta/\beta$, $\eta = 0$ 时直接积分为 a. 因此 $I(\theta) = I(0)(\sin\beta/\beta)^2$, 中央处取连续极限为 1. 非中央暗纹满足 $a\sin\theta = m\lambda$, m 为非零整数. 中央亮区宽, 两侧旁瓣较弱. 这是均匀标量近似的远场推导, 不能用来代替任意近场传播或任意偏振边界问题.

两条同宽缝间距 d, 相量还乘两缝间相位的合成因子, 得

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right).$$

两缝中心在 $\pm d/2$ 时, 各自单缝振幅再带 $e^{\pm i\eta d/2}$, 相加为 $2\cos(\eta d/2)$ 倍单缝幅度. 除以中央两缝总幅度后才出现归一化的 $\cos^2$ 因子. d 是缝中心距且 $d > a$, 因而快速双缝条纹受较宽的单缝包络调制. 例如 $d = 2a$, 双缝第 ± 2 级亮纹正好落在单缝第 ± 1 暗纹处, 实际缺级, 不能只看双缝亮纹条件就断言该处非零. 相消点只是把能量重新分配到其他方向, 不说明总体能量消失. 若只取某一个观察点, $\langle (E_1+E_2)^2\rangle$ 一般不等于 $\langle E_1^2\rangle + \langle E_2^2\rangle$, 能量守恒应对完整系统或截面分析.

12.3 薄膜与驻波

肥皂泡和油膜的颜色来自膜上、下表面反射波的干涉. 折射率 $n = c/v_{\mathrm{phase}}$ 描述相位传播速度, 膜内波长为 λ_0/n, 因而法向往返厚度 $2t$ 的传播相位为 $4\pi nt/\lambda_0$. 再计反射的相位跳跃才决定增强或相消. 以下采用普通非吸收介质近法向入射的两主反射波近似. 空气中折射率 $n > 1$、厚 t 的膜, 近法向照射时膜内往返光程差为 $2nt$. 从低折射率到高折射率反射电场有 π 相位反转, 从高到低没有. 若只有一次反转, 反射光增强条件为 $2nt = (m+1/2)\lambda_0$, 相消条件为 $2nt = m\lambda_0$, λ_0 是真空波长. 若两界面都反转或都不反转, 两条件交换. 在反射相位规则适用的斜入射范围, 比较同一输出波前的传播相位对应光程差 $2nt\cos\theta_t$, θ_t 为膜内折射角. 在两外侧介质均为空气时, Snell 关系 $\sin\theta_{\mathrm{out}} = n\sin\theta_t$ 给出 $2nt/\cos\theta_t - 2t\tan\theta_t\sin\theta_{\mathrm{out}} = 2nt\cos\theta_t$. 它包含两束出射光的侧向路径修正, 不是把膜内几

何路程 $2t/\cos\theta_t$ 直接乘 n. 对任意大角或特定偏振越过布儒斯特角时, 需重新核反射系数的相位, 不无条件沿用上述反转口诀. 各反射波幅度可能不同, “相消”未必完全黑暗.

一列波与反向传播的同频波叠加形成驻波, 例如 $\sin(kx-\omega t)+\sin(kx+\omega t)=2\sin kx\cos\omega t$. 相邻节点距离 $\lambda/2$. 微波实验用反射板制造驻波来量波长, 接收天线转动可检验偏振; CD 表面规则间距则类似光栅产生分色. 这些可观察结果都从相位叠加而来, 不能只凭亮度照片断定某一条具体波的场值.

电磁驻波不能处处用行波的 $B=E/c$. 两列沿 $\pm x$、同偏振的波若在 $x=0$ 满足金属面切向电场为零, 合成可写 $E_y=2E_0\sin kx\cos\omega t$, $B_z=-2(E_0/c)\cos kx\sin\omega t$. 电场节点与磁场节点相差 $\lambda/4$, 平均向前能流为零, 场能却随时间交换. 微波接收器若主要耦合电场, 测到的是电场振幅的节点间距, 不是把磁场与电场的所有极小位置混在一起.

13 习题课一：数学工具

本章题源为Problem Solving 1, PDF 第 1–12 页. 原件包含讲解、空白答题页和重复题干, 下列将同题合并, 保留 P1–P7 全部小问. 所有解答为 AI 独立解答. 原件指向的 Shockwave 坐标交互只作历史引用, 本册用静态定义完成所需观察.

习题 13.1 P1. 柱坐标和球坐标的单位坐标轴, 与直角坐标轴有什么根本不同?

解答. 直角单位矢量在不同位置方向不变; 柱坐标径向、方位向以及球坐标径向、极角向、方位向的单位矢量随位置改变方向. 例如 $\hat{\boldsymbol{s}}=(\cos\phi,\sin\phi,0)$ 随 ϕ 转动, 不是整空间一根固定的 x 轴. 柱坐标轴上方位角不唯一, 球心径向不唯一, 这些是坐标奇点而非物理场必然发散. □

习题 13.2 P2. 对 $V(x,y,z)=k_{\mathrm{e}}q/\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 分别求 (a)$\partial_x V$, (b)$\partial_y V$, (c)$\partial_z V$.

解答. 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}>0$. 链式法则给 $\partial_x(r^{-1})=-r^{-2}x/r=-x/r^3$. 因而三答案依次为

$$\partial_x V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qx}{r^3},\qquad \partial_y V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qy}{r^3},\qquad \partial_z V=-\frac{k_{\mathrm{e}}qz}{r^3}.$$

□

习题 13.3 P3. 对同一 V, (a) 求梯度; (b) 用 r 和 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 改写; (c) 说明梯度是否总指向 V 的“上坡”方向.

解答. (a)$\nabla V=-k_{\mathrm{e}}q(x\hat{\boldsymbol{x}}+y\hat{\boldsymbol{y}}+z\hat{\boldsymbol{z}})/r^3$; (b)$\nabla V=-k_{\mathrm{e}}q\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$; (c) 在梯度非零处, 方向导数 $\nabla V\cdot\hat{\boldsymbol{u}}$ 在 $\hat{\boldsymbol{u}}$ 与梯度同向时最大, 所以是上坡方向. 对正 q 向内, 负 q 向外. $q=0$ 时没有唯一上坡方向, 原点不在公式定义域. □

习题 13.4 P4. 半径 R、高 H 的圆柱体, 用 (a) 三重小块积分, (b) 以半径 r、厚 $\mathrm{d}r$、高 $\mathrm{d}z$ 的环面积积分, (c) 以高 H 的柱壳积分, (d) 以厚 $\mathrm{d}z$ 的圆盘积分, 分别写出体积.

解答. 四种写法分别为

$$\mathcal{V}=\int_0^H\int_0^{2\pi}\int_0^R r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z=\int_0^H\int_0^R 2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$$
$$=\int_0^R 2\pi rH\,\mathrm{d}r=\int_0^H \pi R^2\,\mathrm{d}z=\pi R^2H.$$

后面三式只是把已知均匀的角度或高度积分先算完, 没有改变被加总的体积. □

习题 13.5 P5. 求总电荷: (a) 半径 R 的圆环, 均匀线密度 λ; (b) 半径 R 的实心球, 体密度 $\rho(r)=\rho_R r/R$.

解答. (a)$Q=\lambda\int \mathrm{d}\ell=2\pi R\lambda$. (b) 每个球壳电荷 $\mathrm{d}q=(\rho_R r/R)4\pi r^2\,\mathrm{d}r$, 故 $Q=(4\pi\rho_R/R)\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r=\pi\rho_R R^3$. ρ_R 是球表面的密度, 不是平均密度. □

习题 13.6 P6. 电荷 q 在匀强场 $\boldsymbol{E}=E_0\hat{\boldsymbol{y}}$ 中, 沿原点为中心、半径 R 的 xy 平面半圆, 从 $(0,R)$ 移到 $(0,-R)$. 电场作功多少?

解答. $W=qE_0\int \mathrm{d}y=qE_0(-R-R)=-2qE_0R$. 也可用半圆参数积分, 但匀场的功只依赖端点的 y 差, 半圆选左侧或右侧均不改变答案. □

习题 13.7 P7. (a) 均匀电场 $\boldsymbol{E}=a\hat{\boldsymbol{x}}+b\hat{\boldsymbol{y}}$ 穿过面积 A 的平面, 求 (i) 法向沿正 y 的 xz 平面通量, (ii) 法向沿正 z 的 xy 平面通量. (b) 半径 R、高 h、轴沿 z 的圆柱, 在 $\boldsymbol{E}=E_0\hat{\boldsymbol{y}}$ 中, 求 $y>0$ 一半侧面的向外通量. 写法向和面积元.

解答. (a)(i)$\Phi=bA$; (ii)$\Phi=0$. (b) 设 $0<\phi<\pi$, $\hat{\boldsymbol{n}}=\cos\phi\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\phi\hat{\boldsymbol{y}}$, $\mathrm{d}A=R\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$. 所以 $\Phi=E_0R\int_0^h \mathrm{d}z\int_0^\pi \sin\phi\,\mathrm{d}\phi=2E_0Rh$. 它等于场强乘侧面对垂直场方向的投影面积 $2Rh$, 不是乘半圆柱侧面的实际面积 πRh. □

14 习题课二: 连续电荷分布

题源为Problem Solving 2, PDF 第 1–6 页. 下列保留 P1 的两题、P2、P3 及考试练习题, 答题页重复部分合并. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 14.1 P1 Q1. 半径 R、长 $L\gg R$ 的圆柱壳仅侧面均匀带总电荷 Q, 两端无电荷. (a) 求面密度并核单位; (b) 在远离横向尺度 R 处将它看作线电荷, 其线密度是多少并核单位?

解答. (a) 侧面积 $2\pi RL$, 所以 $\sigma=Q/(2\pi RL)$, 单位 $\mathrm{C/m^2}$. (b) 将整个截面的电荷压到同一轴段, $\lambda=Q/L$, 单位 C/m. 只要求距离远大于 R 并不等于可以忽略有限长度 L; 若距物体远大于 L, 又应看作点电荷. □

习题 14.2 P1 Q2. 半径 R、长 $L \gg R$ 的实心圆柱内均匀带总电荷 Q. (a) 求体密度并核单位; (b) 作上述线电荷近似时线密度是多少并核单位?

解答. (a)$\rho = Q/(\pi R^2 L)$, 单位 $\mathrm{C/m^3}$. (b)$\lambda = Q/L$, 单位 $\mathrm{C/m}$. 与圆柱壳相同的总量每长度并不表示两者在内部的场相同. □

习题 14.3 P2. 长 ℓ 均匀正电荷棒总电荷 Q, 点 P 在棒轴上、距一端 $a > 0$. (a) 写场的积分; (b) 求积分; (c) 保持 Q, a 固定令 $\ell \to 0$, 核点电荷极限. 取 P 在棒左侧, 正 x 指向棒.

解答. (a) 以距近端 s 定位源, $0 < s < \ell$, $\mathrm{d}q = (Q/\ell)\,\mathrm{d}s$, 场指向 $-\hat{\boldsymbol{x}}$, 因而 $E_x = -k_\mathrm{e}(Q/\ell)\int_0^\ell \mathrm{d}s/(a+s)^2$. (b) 积分为 $1/a - 1/(a+\ell)$, 得 $\boldsymbol{E} = -k_\mathrm{e}Q\hat{\boldsymbol{x}}/[a(a+\ell)]$. (c)$\ell \to 0$ 给 $-k_\mathrm{e}Q\hat{\boldsymbol{x}}/a^2$. 若改为保持线密度固定, 总电荷会趋于零, 不是原问所要的点电荷极限. □

习题 14.4 P3. 长 L 棒沿 x 轴从 $-L/2$ 到 $L/2$, 均匀带电 Q. 求中垂线点 $(0, y)$ 处电场的积分表达式, 并计算结果.

解答. 源位移为 $-x\hat{\boldsymbol{x}} + y\hat{\boldsymbol{y}}$, 相反 x 元的横向贡献抵消. $y \neq 0$ 时

$$E_y = k_\mathrm{e}\frac{Q}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{y\,\mathrm{d}x}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{k_\mathrm{e}Q}{y\sqrt{y^2+(L/2)^2}}.$$

原函数可取 $x/[y\sqrt{x^2+y^2}]$. 当 $|y| \gg L$ 时是点电荷场; 当 $L \gg |y|$ 且 $\lambda = Q/L$ 固定时为 $2k_\mathrm{e}\lambda/y$, 是无限长线的场. 棒上的理想连续线电荷点不属于本式的有限场区. □

习题 14.5 考试练习题. 半径 R 的上半圆弧位于 xy 平面, 圆心为 $P = (0,0)$, 弧上均匀带总电荷 Q. 角 θ 自正 x 轴逆时针从 0 到 π. (A) 写 P 处 E_y 的积分; (B) 取无穷远为零求 P 处电势.

解答. $\lambda = Q/(\pi R)$, $\mathrm{d}q = (Q/\pi)\,\mathrm{d}\theta$. 小元场指向圆心, 所以 $E_y = -k_\mathrm{e}Q/(\pi R^2)\int_0^\pi \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -2k_\mathrm{e}Q/(\pi R^2)$. 横向分量为零. 所有电荷到 P 距离为 R, 电势是 $V(P) = k_\mathrm{e}Q/R$. 这里电势相加没有正负投影, 场则必须带方向. □

15 习题课三：高斯定律

题源为Problem Solving 3, PDF 第 1–6 页. 原件主情境包含步骤 1–8(步骤 7 有两问) 和两势差问, 另有考试练习题. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 15.1 半径 a、长 L 的实心绝缘圆柱内均匀分布 $+Q$, 外有半径 $b > a$、同长的很薄绝缘圆柱壳均匀带 $-Q$. $a < r < b$ 是真空. 采用足够长且远离端部的近似. 依原件顺序回答:

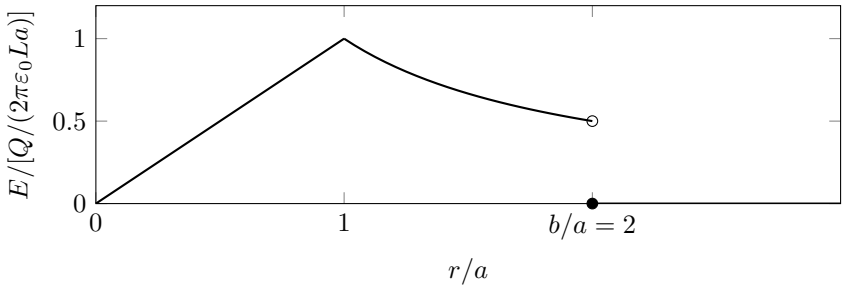
1. 步骤 1: 指出对称性.
2. 步骤 2: 指出场方向.

3. 步骤 3: 空间分为几个场公式区域?
4. 步骤 4: 每区选什么高斯面、以什么变量参数化、变量范围是什么?
5. 步骤 5: 对 $r<a$ 写含未知场的通量.
6. 步骤 6: 对 $r<a$ 用 Q, r, a 写包围电荷 (必要时含高斯面长度与 L).
7. 步骤 7 Q1: 用通量等式求 $r<a$ 场; Q2: 对 $a<r<b$ 重复.
8. 步骤 8: 画各区场大小图, 包括 $r>b$.
9. 倒数第二问: 求 $V(a)-V(0)$.
10. 最后一问: 求 $V(b)-V(a)$.

解答. 1–2. 近似轴向平移、绕轴旋转和轴向反射对称, 场径向, 正柱外指向外. 3–4. 三个区域 $r<a, a<r<b, r>b$, 以半径 r 同轴高斯柱、长度 h 作面; 两端无通量, 侧面等大且法向. 5. 通量 $2\pi rhE(r)$. 6. 密度 $\rho=Q/(\pi a^2 L)$, 包围电荷 $\rho\pi r^2 h=Qhr^2/(La^2)$; 若取 $h=L$ 便为 Qr^2/a^2, 但长柱近似仍要求远离真实端部. 7–8. 将包围量代入, 得

$$E(r)=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\begin{cases} r/a^2, & 0\le r<a,\\ 1/r, & a<r<b,\\ 0, & r>b. \end{cases}$$

外区包围净电荷为零且有柱对称, 所以场零. 在 a 两侧连续, 在 b 带面电荷处由内侧有限值跳到零. 9. $V(a)-V(0)=-\int_0^a Qr\,\mathrm{d}r/(2\pi\varepsilon_0 La^2)=-Q/(4\pi\varepsilon_0 L)$. 10. $V(b)-V(a)=-Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0 L)$.



图用 $b/a=2$ 示意, 非原题指定数值. 跃变点的理想面上场不作为单侧有限值来定义. □

习题 15.2 考试练习题. 电荷厚板在 y,z 方向无限, $-1\,\mathrm{m}<x<1\,\mathrm{m}$ 内有均匀体密度 ρ. 原图电势在两侧为与内部光滑连接的直线, 内部为 $V(x)=(15\,\mathrm{V/m^2})x^2/2-25\,\mathrm{V}/2$. 求 (a) 左侧 E_x; (b) 右侧 E_x; (c) 板内 E_x; (d) 利用高斯定律求 ρ.

解答. (c)$E_x=-\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}x=-(15\,\mathrm{V/m^2})x$. 原图两侧直线在边界的斜率与内部连接且无额外面电荷, 所以 (a)$E_x=+15\,\mathrm{V/m}$, (b)$E_x=-15\,\mathrm{V/m}$. (d) 取板内对称扁柱, $2E_x(x)A=\rho(2xA)/\varepsilon_0$, 得 $\rho=-15\varepsilon_0\,\mathrm{V/m^2}\simeq-1.33\times10^{-10}\,\mathrm{C/m^3}$. 原图是势的谷, 对应负体电荷, 不能因题名 “带电板” 便假定 $\rho>0$. □

16 习题课四：电容与储能

题源为Problem Solving 4, PDF 第 1–7 页. 主情境 Q1–Q5 及球电容考试练习题全部保留. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 16.1 同轴导体圆柱半径 $a<b$, 长 ℓ, 内柱带 $-Q$, 外柱带 $+Q$, 忽略端效应. Q1 求 $a<r<b$ 场的大小和方向. Q2 按 $\Delta V=V(b)-V(a)$ 求势差. Q3 求电容. Q4 从 $u_E=\varepsilon_0E^2/2$ 对全空间积分求能量, 再用 Q,C 表示. Q5 从不带电开始人工把电荷从外柱搬到内柱: (a) 已有电荷量 q 时求势差; (b) 再搬 $\mathrm{d}q$ 所做功; (c) 积分求搬完 Q 的总功; (d) 与 Q4 能量比较并解释.

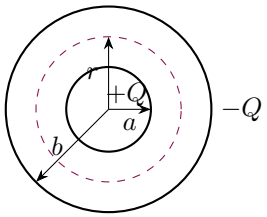
解答. Q1. 高斯柱内电荷负, 所以 $\boldsymbol{E}=-Q\hat{\boldsymbol{r}}/(2\pi\varepsilon_0\ell r)$. Q2. $\Delta V=-\int_a^b E_r\,\mathrm{d}r=Q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)>0$. Q3. $C=Q/\Delta V=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. Q4. 场在内导体内部和外部为零, 仅间隙贡献:

$$U=\int_a^b\frac{\varepsilon_0}{2}\frac{Q^2}{(2\pi\varepsilon_0\ell r)^2}2\pi r\ell\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2\ln(b/a)}{4\pi\varepsilon_0\ell}=\frac{Q^2}{2C}.$$

Q5. 原件前情境内柱为负, 而本问把“电荷 q”按正搬运量叙述. 为避免符号混淆, 令 q 为已分离电荷的大小, 两柱势差大小 q/C. (a)$|\Delta V|=q/C$; 若仍指定 $V(b)-V(a)$ 且内柱为负则 $+q/C$. 若真的搬正电荷至内柱, 则该指定势差是 $-q/C$. (b) 准静态克服电场的功 $\mathrm{d}W=(q/C)\,\mathrm{d}q$, 两种一致的符号约定都得到正值. (c)$W=\int_0^Q(q/C)\,\mathrm{d}q=Q^2/(2C)$. (d) 等于场能, 因为过程没有焦耳耗散和动能变化, 外功全转为场能. 忽略符号约定而同时把负内柱和正内柱混在一个表达式里会导致错误负功. □

习题 16.2 考试练习题. 半径 a 实心导体球带 Q, 外有内半径 $b>a$ 的薄导体球壳带 $-Q$. (a) 用高斯定律求间隙场并画所用面; (b) 求 $V(a)-V(b)$; (c) 求电容; (d) 用体积元 $4\pi r^2\,\mathrm{d}r$ 对场能密度积分; (e) 核与 $C\Delta V^2/2$ 或 $Q^2/(2C)$ 一致.

解答. (a) 选同心半径 r 高斯球, 得 $\boldsymbol{E}=Q\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi\varepsilon_0r^2)$. 下图为过球心截面, 虚线是 $a<r<b$ 高斯球的截线, 非新的实体导体.



同心高斯球

(b)$V(a)-V(b)=\int_a^b E_r\,\mathrm{d}r=Q(1/a-1/b)/(4\pi\varepsilon_0)$. (c)$C=4\pi\varepsilon_0ab/(b-a)$. (d)$U=\int_a^b(\varepsilon_0/2)[Q/(4\pi\varepsilon_0r^2)]^2 4\pi r^2\,\mathrm{d}r=Q^2(1/a-1/b)/(8\pi\varepsilon_0)$. (e) 将 (c) 代入 $Q^2/(2C)$ 即得 (d); 用 $Q=C\Delta V$ 又得到 $C\Delta V^2/2$. 外壳带 $-Q$ 使壳外净包围电荷为零, 且球对称, 所以没有漏算外部场能. □

17　习题课五：安培定律

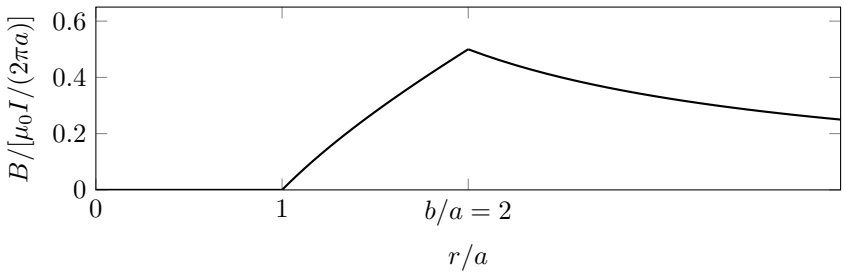
题源为Problem Solving 5, PDF 第 1–10 页 (原页脚误沿用 Solving 6). 全部 Q1–Q18 和同轴电缆考试练习题保留. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 17.1　情境一. 无限长圆柱导体有空心轴, 内半径 a、外半径 b, 总电流 I 沿正 z, 在铜截面中均匀分布. 对 $a<r<b$ 取半径 r 安培圆. Q1 求电流密度及包围电流. Q2 用包围面积占比再求包围电流. Q3 核 $r=a,b$ 时的包围电流并解释. Q4 写磁场环量. Q5 求壁内场. Q6 求 $r<a$ 场. Q7 求 $r>b$ 场. Q8 画场大小图. 同时说明对称性、方向和三个区域.

解答. Q1–2. $J=I/[\pi(b^2-a^2)]$, $I_{\mathrm{enc}}=J\pi(r^2-a^2)=I(r^2-a^2)/(b^2-a^2)$. 后一因子也正是被包围铜面积占总铜面积的比例. Q3. $r=a$ 未包围铜截面, 电流为零; $r=b$ 包围全部截面, 为 I. Q4. 圆对称使 $\boldsymbol{B}=B\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 从正 z 看为逆时针, 环量 $2\pi rB$. Q5–7. 由安培定律得到

$$B(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \dfrac{\mu_0 I(r^2-a^2)}{2\pi r(b^2-a^2)}, & a<r<b,\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r>b.\end{cases}$$

Q8. 空心区为零, 壁内从零单调增至 $\mu_0 I/(2\pi b)$, 然后按 $1/r$ 下降, 两个边界连续.



此图选 $b/a=2$ 作无量纲示意. □

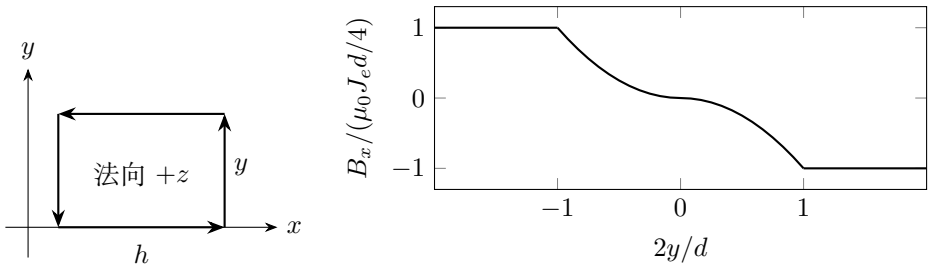
习题 17.2　情境二. 厚度 d、沿 x,z 无限延展的电流板占 $|y|<d/2$, 在 x,z 方向无限, 电流密度为 $\boldsymbol{J}=(2J_e|y|/d)\hat{\boldsymbol{z}}$, J_e 单位 $\mathrm{A/m^2}$. Q9 求中心场. Q10 为 $y>d/2$ 选并画安培回路, 标尺寸. Q11 求包围电流. Q12 求环量. Q13 求板外场. Q14 为 $0<y<d/2$ 选并画回路. Q15 求包围电流. Q16 求环量. Q17 求板内场. Q18 依对称性求 $y<0$ 场, 画有符号 $B_x(y)$ 图并标轴. 另说明方向及矩形对称.

解答. Q9. $J(y)$ 偶对称, 上下薄电流面在中心相消, $\boldsymbol{B}(0)=0$. Q10–12. 在 xy 平面取宽 h、高 y 矩形, 底边 $y=0$, 顶边在所求 $y>d/2$. 环路正法向取 $+z$, 故顶边沿 $-x$. 包围电流 $h\int_0^{d/2}(2J_e y'/d)\,\mathrm{d}y'=hJ_e d/4$. 竖边与场垂直, 底边场零, 环量为 $-hB_x(y)$. Q13. $B_x(y)=-\mu_0 J_e d/4$. Q14–16. 同样矩形但顶边在板内 y, 包围电流 $hJ_e y^2/d$, 环量仍

为 $-hB_x$. Q17–18. 因而

$$B_x(y)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 J_e}{d}y|y|, & |y|<d/2,\\ -\dfrac{\mu_0 J_e d}{4}\operatorname{sgn}(y), & |y|>d/2.\end{cases}$$

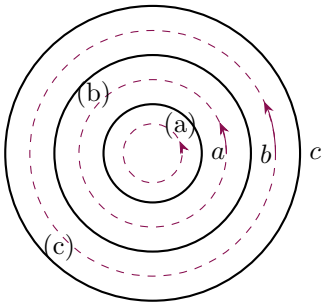
上半部向 $-x$, 下半部向 $+x$. 原题密度有绝对值, 因而两半的电流均沿 $+z$, 不可替换成一半反向电流.



□

习题 17.3 考试练习题. 同轴电缆内实心导体半径 a, 外导体内外半径 b, c, 两导体均匀分布相反电流 $\pm I_0$, 内导体沿 $+z$. (a) 求 $r<a$ 场; (b) 求 $a<r<b$ 场; (c) 求 $b<r<c$ 场; (d) 画磁场大小并标轴, 在各区画安培圆. 同时补写外部 $r>c$ 场.

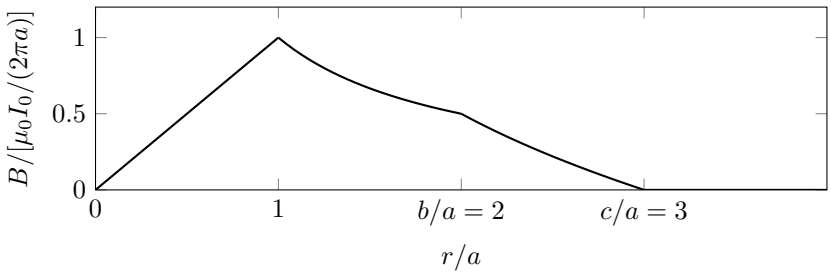
解答. 各区均选半径 r 同轴圆, 环量 $2\pi rB$. 图中实线为导体截面边界, 三个虚线圈分别在 (a)、(b)、(c) 区, 均从正 z 方向看.



包围电流分别为 $I_0 r^2/a^2, I_0, I_0[1-(r^2-b^2)/(c^2-b^2)], 0$. 所以

$$B(r)=\frac{\mu_0 I_0}{2\pi}\begin{cases}r/a^2, & r<a,\\ 1/r, & a<r<b,\\ (c^2-r^2)/[r(c^2-b^2)], & b<r<c,\\ 0, & r>c.\end{cases}$$

场均沿 $\hat{\phi}$ 或为零. 三个边界连续; 外导体内部抵消包围电流而逐渐降至零.



图中半径比仅为示意取值. □

18　习题课六：磁力与力矩

题源为Problem Solving 6, PDF 第 1–7 页 (原页脚沿用 Solving 7). Q1–Q10 及轨迹考试练习题全部保留. 原图的角 θ 从竖直线量起, 不是从水平线量起. 所有解答为 AI 独立解答.

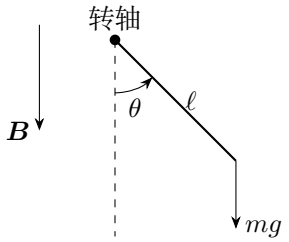
习题 18.1　质谱仪. 离子源从原子剥去一个电子, 正离子初速近零, 向上经过电势差加速, 进入匀强磁场. 它在上方偏转区弯向右侧计数器, 两孔水平间距 D. Q1 加速器上方或下方哪端电势应更高? Q2 磁场应朝纸内还是纸外? Q3 进入偏转区时动能是多少? Q4 说明轨迹, 推导把质量 m 离子送进右孔所需 B. Q5 若 $B = 1\,\mathrm{T}, D = 20\,\mathrm{cm}$, 单电离碳 12 约需多少加速电压? 依原件近似每个核子静能约 1 GeV.

解答. Q1. 下方电势高, 正离子沿电场向上加速. 定义 $V_a = V_{\text{bottom}} - V_{\text{top}} > 0$. Q2. 初速度向上, 初始弯向右, 所以 $\hat{\boldsymbol{y}} \times \boldsymbol{B}$ 向右, $\boldsymbol{B}$ 应指向纸外. Q3. $K = qV_a$. Q4. 磁力不改变速率, 半圆半径 $D/2$; $v = \sqrt{2qV_a/m}$, 故 $B = 2mv/(qD) = \sqrt{8mV_a/q}/D$. 反解 $V_a = qB^2D^2/(8m)$. Q5. 使用 $m \simeq 12\,\mathrm{GeV}/c^2 \simeq 2.14 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$、$q = e$, 得 $V_a \simeq 3.74 \times 10^4\,\mathrm{V}$. 这是按题设核子质量近似计算, 不等于使用真实碳原子质量的精密质谱值; 本册附带数值脚本实际复算该值. □

习题 18.2　线圈支承. 边长 ℓ 方线圈绕水平上边转动, 匀强磁场竖直向下. 侧视图中从竖直向下方向到线圈边的夹角为 θ. 线圈电流 I. Q6 求磁力矩大小. Q7 从上方看电流顺时针还是逆时针, 才能对抗重力使线圈抬起? Q8 线圈近乎无质量, 边长 1 m, 一个 20 kg 孩子挂在下边, $I = 100\,\mathrm{A}$, 要支承在 45° 需多大 B? Q9 小扰动会放大还是恢复? 若不稳定估时间, 若稳定求小振动频率. 可用三角展开, 孩子距轴 ℓ, 转动惯量 $m\ell^2$. Q10 改为支承在 60°, 竖直场与选择适当方向的水平场哪种所需 B 更小?

解答. Q6. 线圈法向与竖直方向的夹角为 $90° - \theta$ 或补角, 故 $|\tau_B| = I\ell^2 B\cos\theta$. Q7. 从上方看顺时针使磁矩具有向下分量, 与向下场对齐会降低势能, 因而使线圈向较大的 θ 抬起. Q8. 增大 θ 为正, 重力矩 $-mg\ell\sin\theta$, 平衡为 $I\ell^2 B\cos\theta = mg\ell\sin\theta$. 所以 $B = [mg/(I\ell)]\tan\theta$, 在 45° 约 1.96 T. Q9. 总力矩 $\tau = I\ell^2 B\cos\theta - mg\ell\sin\theta$. 写 $\theta = \pi/4 + \delta$, 用平衡条件 $I\ell^2 B = mg\ell$ 得 $\tau \simeq -\sqrt{2}mg\ell\delta$. 因而 $m\ell^2\ddot{\delta} = -\sqrt{2}mg\ell\delta$, 是稳定恢复振动, $\omega = \sqrt{\sqrt{2}g/\ell}$, 频率 $f = \omega/(2\pi) \simeq 0.593\,\mathrm{Hz}$. 若线圈本身质量不忽略, 要把其重力矩与惯量加进来. Q10. 竖直场需 $B_v = \sqrt{3}mg/(I\ell)$;

选择水平场让力矩抬起时, 磁力矩为 $I\ell^2 B_h \sin\theta$, 所需 $B_h = mg/(I\ell)$, 比较可知水平场更小. 但该理想模型中 B_h 恰好取平衡值时两力矩对任何角都抵消, 没有竖直场的恢复刚度. "所需场小" 不等于稳定性更好.



□

习题 18.3 考试练习题. $q>0$、质量 m 的粒子在原点以速率 V 沿 $+y$ 出发. 原图轨迹先在 $y>0$ 沿半径 R 的上半圆弯向右, 再在 $y<0$ 沿半径 $R/2$ 的下半圆回到 x 轴上的 P, 速率始终不变. (a) 上半平面磁场朝纸内还是外? (b) 求其大小. (c) 下半平面的方向和大小. (d) 从原点到 P 所需时间.

解答. (a) 向纸外, 初始磁力向右. (b)$B_+ = mV/(qR)$. (c) 刚进入下半平面时速度向下而曲率朝右, 所以下部磁场向纸内, 大小 $B_- = 2mV/(qR)$. (d) 上段弧长 πR, 下段弧长 $\pi R/2$, 总时间 $3\pi R/(2V)$. 原图 P 位于 $x=3R$, 不是上半圆首次落回 x 轴的 $x=2R$ 点. □

19 习题课七: 下落线圈

题源为Problem Solving 7, PDF 第 1–6 页 (原页脚沿用 Solving 8). 全部 Q1–Q10 保留, 所有解答为 AI 独立解答.

习题 19.1 质量 m、宽 w、竖直高 ℓ、电阻 R 的矩形线圈在重力下向下落出磁场区. 场区内 $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{x}}$ 指向纸外, 场区外为零. 当下边已在场外、上边仍在场内时, 上边距场区下边界 $z(t)>0$, 正 z 竖直向上, 速度 $V(t)=\dot z<0$. 选回路面积法向为纸外. 忽略线圈自感和边界过渡宽度. Q1 求 V 与 z 的关系. Q2 用 z 写磁通. Q3 用 V 写通量变化率并判正负. Q4 判电流顺逆时针. Q5 判感生场方向, 是否阻碍原磁通改变? Q6 求电流大小. Q7 求除重力外竖直磁力大小和方向. Q8 求终端速率大小. Q9 写终端时重力功率与焦耳热功率相等的通用关系. Q10 代入核对.

解答. Q1. $V=\dot z<0$. Q2. 场区内面积 wz, 所以 $\Phi_B = Bwz$. Q3. $\dot\Phi_B = BwV<0$. Q4. $\mathcal{E} = -BwV>0$, 相对于纸外法向右手环向即逆时针. Q5. 逆时针电流在环内产生纸外场, 补偿纸外通量的减少, 不是使磁场方向反转. Q6. $I = -BwV/R = Bw|V|/R$. Q7. 两竖边的水平力抵消; 下边在场外, 上边在场内电流向左. 左向电流与纸外场叉积向上, 得 $F_z = IBw = -B^2w^2V/R>0$. 整体运动式为 $m\dot V = -mg-(B^2w^2/R)V$. Q8. 若在仍部分离开场的时间内达到准终端态, $V_t = -mgR/(B^2w^2)$, 速率 $|V_t| = mgR/(B^2w^2)$. 线圈完全离开后磁力消失, 不会永远保持这一终端速度; 有限场区和有限线圈也未必来得及达到它. Q9. $\boldsymbol{F}_g\cdot\boldsymbol{V} = I^2R$, 即 $mg|V_t| = I_t^2R$. Q10. 左边为

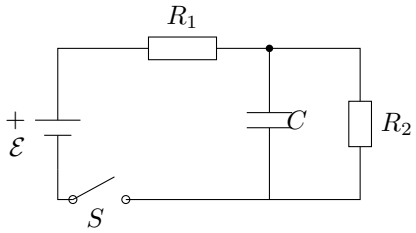
$m^2g^2R/(B^2w^2)$. 右边用 $I_t = Bw|V_t|/R = mg/(Bw)$ 也得相同值. 一般暂态中 $mg|V| = I^2R + \mathrm{d}(mV^2/2)/\mathrm{d}t$, 终端时动能不变才可删去后一项. □

20 习题课八：多支路 RC 电路

题源为Problem Solving 8, PDF 第 1–6 页 (原页脚沿用 Solving 9). 原件 Q5 缺号, 本稿不补造问题, 保留 Q1–4、Q6–13 及考试练习题全部小问. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 20.1 主电路为正极朝 R_1 的电池 $\mathcal{E}$、开关和 R_1 串联后, 接并联的电容 C 与电阻 R_2. 开关先断开很久, 在 $t=0$ 合上. I_1 由电池经 R_1 流入节点, I_2 通过 R_2 向下, I_C 流入电容上极板为正, q 为上极板电荷. Q1 求 $t=0^+$ 的 I_C. Q2 求初始 I_1, I_2. Q3 求 $t=\infty$ 的 I_C. Q4 求最终 I_1, I_2. Q6 在 $R_1=R_2=R$ 时, 只用 q 及其导数写闭合阶段的微分方程. Q7 求充电时间常数. Q8 求 $q(t)$. 经过很久在 $t=T$ 断开: Q9 求 T^+ 的 I_C. Q10 求 T^+ 的 I_1, I_2. Q11 在两电阻均为 R 时写断开阶段 q 方程. Q12 求放电时间常数. Q13 求 $t>T$ 的 $q(t)$.

解答. Q1–2. 初始电容已通过 R_2 放空, 电容电压连续为零. $I_C = I_1 = \mathcal{E}/R_1$, $I_2 = 0$. Q3–4. 稳态电容开路, 两电阻串联, $I_C = 0$, $I_1 = I_2 = \mathcal{E}/(R_1+R_2)$, $q_\infty = C\mathcal{E}R_2/(R_1+R_2)$. Q6. 任意时电容电压 q/C, $I_2 = q/(CR)$, $I_1 = I_C + I_2$. 从电源到电容有 $\mathcal{E} = RI_1 + q/C$, 因而 $R\dot{q} + 2q/C = \mathcal{E}$. Q7–8. $\tau_{\text{on}} = RC/2$, $q(t) = (C\mathcal{E}/2)(1 - e^{-2t/(RC)})$. 等效电阻为两电阻并联, 不是 $2R$. Q9–10. 对一般 R_1, R_2, 断开瞬间 q 仍为 q_∞. 电池支路开路,$I_1 = 0$, $I_2 = q_\infty/(CR_2) = \mathcal{E}/(R_1+R_2)$, $I_C = -I_2$. 两电阻均为 R 时分别为 $0, \mathcal{E}/(2R), -\mathcal{E}/(2R)$. Q11–13. 电容只经 $R_2 = R$ 放电, $R\dot{q} + q/C = 0$, $\tau_{\text{off}} = RC$, $q(t) = (C\mathcal{E}/2)e^{-(t-T)/(RC)}$. 若 T 不够长, 指数前系数应为实际 $q(T)$.



□

习题 20.2 考试练习题. 三个电阻均为 R. 顶部中央节点接左、右两电阻, 中间第三电阻连到共同底部节点. 左支路电池正极在下, 右支路电池正极在上, 两电池电动势均为 $\mathcal{E}$. 左支路下端经电容 C 接底部, 电容左板 $+Q$、右板 $-Q$. 顶部左电阻电流 i_1 向左, 顶部右电阻 i_2 向左, 中电阻 i_3 向下. (a) 写节点定律; (b) 左圈逆时针写回路式; (c) 右圈逆时针写回路式; (d) 很久后 i_1; (e) 很久后 i_2, i_3; (f) 很久后电容电压.

解答. (a)$i_2 = i_1 + i_3$. (b) 从底部沿中电阻向上, 再向左、沿左电池向下、经电容向右: $Ri_3 - Ri_1 + \mathcal{E} - Q/C = 0$. (c) 从底部向右、沿右电池向上、经右电阻向左、沿中电阻向下: $\mathcal{E} - Ri_2 - Ri_3 = 0$. (d) 稳态电容无电流, 所以 $i_1 = 0$.

(e) 由 (a)(c)$i_2 = i_3 = \mathcal{E}/(2R)$. (f) 由 (b)$Q/C = 3\mathcal{E}/2$, 左板电势高. 若把左电池的极性照右电池抄写, 会得到另一电路; 这里极性已按原图逐一保留. □

21 习题课九: 受迫 RLC 电路

题源为Problem Solving 9, PDF 第 1–10 页 (原页脚沿用 Solving 10). Q1–Q15 及考试练习题 (a)–(e) 全部保留. 约定 $V(t) = V_0 \sin \omega t$, $I(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi)$, $\omega > 0$. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 21.1 纯电阻电路: Q1 求电流幅度、相位; Q2 在一般串联 RLC 幅度公式中取哪些 L, C 能回到本题? Q3 求平均耗散功率.

解答. Q1. $I = V/R$, $I_0 = V_0/R$, $\phi = 0$. Q2. $L = 0, C \to \infty$, 使两个电抗为零; $C = 0$ 会断路, 不能用来表示没有串联电容. Q3. $\langle P \rangle = V_0^2 \langle \sin^2 \omega t \rangle / R = V_0^2/(2R)$. □

习题 21.2 纯电感电路: Q4 解 $L\dot{I} = V(t)$, 给正弦电流幅度和相位; Q5 在一般公式中选哪些 R, C? Q6 求周期平均功率.

解答. Q4. $I = -(V_0/\omega L)\cos \omega t + I_{\mathrm{dc}}$, 纯正弦项幅度 $V_0/(\omega L)$、$\phi = \pi/2$. 理想无电阻电感还允许任意常数初始电流, 它不会自行衰减; 指定零直流分量才得到原题所用纯正弦形式. Q5. $R = 0, C \to \infty$. Q6. 正弦项功率正负交替, 平均 $\sin \omega t \cos \omega t = 0$, 常数项乘电压的平均也为零, 所以 $\langle P \rangle = 0$. 不代表 U_B 一直不变. □

习题 21.3 纯电容电路: Q7 由 $q/C = V(t)$ 求电流幅度、相位; Q8 求平均功率.

解答. Q7. $I = \dot{q} = \omega C V_0 \cos \omega t$, $I_0 = \omega C V_0$, $\phi = -\pi/2$, 电流领先电压. Q8. $P = \omega C V_0^2 \sin \omega t \cos \omega t$, 周期平均为零, 电容交替吸收和返还电场能. □

习题 21.4 黑箱一. 电源、电阻 R 和仅含一个电感或一个电容的黑箱串联. 驱动幅度 $V_0 = 100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$, $\omega = 10\,\mathrm{rad/s}$, 实测 $I(t) = (10\,\mathrm{A})\sin(\omega t + \pi/4)$. Q9 电流领先还是落后? Q10 箱中是什么? Q11 求 R 数值与单位. Q12 求电感或电容值与单位.

解答. Q9. 领先 $\pi/4$. Q10. 对应 $\phi = -\pi/4$, 电抗为负, 所以是电容. Q11. $Z = V_0/I_0 = 10\sqrt{2}\,\Omega$, $R = Z\cos\phi = 10\,\Omega$. Q12. 有符号电容电抗 $X_C = -1/(\omega C) = -R = -10\,\Omega$, 因而 $1/(\omega C) = 10\,\Omega$, $C = 0.01\,\mathrm{F}$. 原图串联结构是这一判断的条件, 不能把结果套给并联黑箱. □

习题 21.5 黑箱二. 电源、电阻 $R = 3\,\Omega$ 和含电感、电容之一或两者的黑箱串联. $V_0 = 6\,\mathrm{V}$, 在 $\omega_1 = 1\,\mathrm{rad/s}$ 时电流与电压同相, 在 $\omega_2 = 2\,\mathrm{rad/s}$ 时相差 $\pi/4$. Q13 箱中有什么, 第二频率时电流领先还是落后? Q14 求元件数值和单位. Q15 求第一频率的平均耗散功率.

解答. Q13. 有限正 L 单独给正电抗, 有限正 C 单独给负电抗, 都不能在有限非零频率抵消. 故两者都有, 且 $\omega_1 L = 1/(\omega_1 C)$. 第二频率更高, 电感项占优, 电流落后. Q14. $\omega_2 L - 1/(\omega_2 C) = R\tan(\pi/4) = 3\,\Omega$. 用 $1/C = \omega_1^2 L$ 消去, $(2 - 1/2)L = 3$ 按相应 SI 数值求得 $L = 2\,\mathrm{H}$, $C = 0.5\,\mathrm{F}$. Q15. 第一频率 $Z = R$, $I_0 = 2\,\mathrm{A}$, 平均功率 $I_0^2 R/2 = 6\,\mathrm{W}$. □

习题 21.6 考试练习题. 电池 V、开关和电阻 R 串联后到一个节点, 节点分两路: 中路电容 C, 右路电阻 R 与电感 L 串联, 两路返回电池负端. i_1 经左电阻向右, i_2 经电容向下, i_3 经右电阻和电感向下. 初始电容未充电且所有电流零, 合闸. (a) 外圈 (含电池、电感) 顺时针写电势变化总和. (b) 刚合闸求三个电流, 左圈电感为零. (c) 很久后求三个电流. (d) 很久后求电容电荷. (e) 再次断开开关后瞬间求三个电流, 左圈电感仍为零.

解答. (a)$V - Ri_1 - Ri_3 - L\dot{i}_3 = 0$. (b) 电容电压初值零、电感电流初值零, 所以 $i_1 = V/R, i_2 = V/R, i_3 = 0$. (c) 直流稳态电容开路、电感短路, $i_1 = i_3 = V/(2R), i_2 = 0$. (d) 节点电压 $V/2$, 所以 $q = CV/2$. (e) 电池支路断开,$i_1 = 0$, 电感电流不能跳变, $i_3 = V/(2R)$. 节点电荷守恒给 $i_2 = -i_3 = -V/(2R)$, 即电容开始供给右支路, 而不是电感电流突然消失. □

22 习题课十: 位移电流与能流

题源为Problem Solving 10, PDF 第 1–10 页 (原页脚沿用 Solving 11). Q1–Q13 和考试练习题 (a)–(e) 全部保留, 所有解答为 AI 独立解答. 原 Q11 把能流误回指 Q2、Q12 误回指 Q3; 以下明确对应前一能流计算. Q13 正文放电条件误印 $\dot{Q} > 0$, 答题页却为 $\dot{Q} < 0$, 按放电物理意义解释并保留勘误说明.

习题 22.1 充电电容器两圆板半径 a, 间距 $d \ll a$, 下板 $+Q(t)$、上板 $-Q(t)$, 正 z 向上. $I(t) = \dot{Q}(t) > 0$, 忽略边缘, 场在 $r > a$ 为零. 在两板中间取半径 $r < a$、法向 $+z$ 圆盘. Q1 求板间电场. Q2 求圆盘电通量. Q3 求圆盘位移电流. Q4 求真实传导电流. Q5 取圆盘边缘逆时针环路, 写磁场环量. Q6 求磁场大小. Q7 按电场方向伸右拇指, 磁场沿右指卷向还是反向? Q8 放电时磁场方向是否改变并解释. Q9 求 $r \le a$ 的坡印廷矢量. Q10 在 $r = a$、高 d 圆柱侧面求向外能流及单位. Q11 用 $C = \varepsilon_0 \pi a^2/d$ 把前问改写为 Q, I, C. Q12 核场能增加率等于侧面向内功率. Q13 若 $Q > 0$ 且在放电, 图像如何改变?

解答. Q1. $\boldsymbol{E} = Q\hat{\boldsymbol{z}}/(\varepsilon_0 \pi a^2)$. Q2. $\Phi_E = Qr^2/(\varepsilon_0 a^2)$. Q3. $I_d = \varepsilon_0 \dot{\Phi}_E = Ir^2/a^2$. Q4. 真空中传导电流为零. Q5. 轴对称磁场环向, 环量 $2\pi r B_\phi$. Q6. 安培–麦克斯韦式给 $B_\phi = \mu_0 Ir/(2\pi a^2)$. I 为有符号电流; 此时 $I > 0$ 所以大小是该正值. Q7. 与右手卷向相同, 从上方看逆时针. Q8. 若仍 $Q > 0$ 但 $I < 0$, 磁场反向, 因为场由 $\dot{Q}$ 而不是 Q 的正负决定. Q9. $\hat{\boldsymbol{z}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\hat{\boldsymbol{r}}$, 所以

$$\boldsymbol{S} = -\frac{QIr}{2\varepsilon_0 \pi^2 a^4}\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad 0 \le r < a.$$

Q10. 以侧面向外为正, $P_{\text{out}} = S_r(a) 2\pi a d = -QId/(\varepsilon_0 \pi a^2)$, 单位 W, 负值表示向内. Q11. $P_{\text{out}} = -QI/C$, 向内功率 QI/C. Q12. $U = Q^2/(2C)$, 对固定几何求导 $\dot{U} = Q\dot{Q}/C = QI/C = -P_{\text{out}}$, 无真空焦耳热时完全符合能量守恒.

Q13. 放电必须取 $\dot{Q}=I<0$, 电场此刻仍向上, 磁场反向, $\boldsymbol{S}$ 向外, U 下降. 原正文 $\dot{Q}>0$ 与 “$Q>0$ 放电” 互相矛盾, 不能把它机械代入而宣称得到放电. □

习题 22.2 考试练习题. 同样圆板电容器初始下板 $+Q_0$、上板 $-Q_0$, 在 $t=0$ 把半径 a、高 d 的均匀圆柱电阻整块插入两板并良好接触, 电容通过内部电阻放电. 忽略边缘. 在板间取半径 $r<a$、法向向上的圆盘. (a) 用高斯定律求电场并判上下方向. (b) 求圆盘向上传导电流, 用 Q 或 $\dot{Q}$ 和所给参数表示. (c) 求电通量变化率. (d) 用安培–麦克斯韦定律求圆盘边缘磁场环量. (e) 解释该结果与能量耗散、能流是否相容.

解答. (a)$\boldsymbol{E}=Q(t)\hat{\boldsymbol{z}}/(\varepsilon_0\pi a^2)$ 向上. (b) 电阻中的正电流向上, 下板正电荷因此减少, 通过整块电阻的传导电流是 $-\dot{Q}>0$. 均匀分布给 $I_c(r)=-\dot{Q}\,r^2/a^2$. (c)$\dot{\Phi}_E=\dot{Q}\,r^2/(\varepsilon_0 a^2)<0$, 所以 $I_d=\dot{Q}\,r^2/a^2$. (d)$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0(I_c+I_d)=0$. 在无外加磁场且理想轴对称的模型中, 环向 $B_\phi=0$. (e) 无矛盾. 与真空充电不同, 这里能量就在原有电场所在体积内转为热, 无须侧面传入. 设电导率 σ_c, 则 $\dot{Q}=-\sigma_c Q/\varepsilon_0$, $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma_c E^2>0$, 而 $\partial_t u_E=\varepsilon_0 E\dot{E}=-\sigma_c E^2$. 场能减少恰好等于同处焦耳耗散, 坡印廷定理允许 $\boldsymbol{S}=0$ 而仍有热. 若考虑插入的过渡过程、边缘或外部引线, 还要另计它们的局部场与能流. □

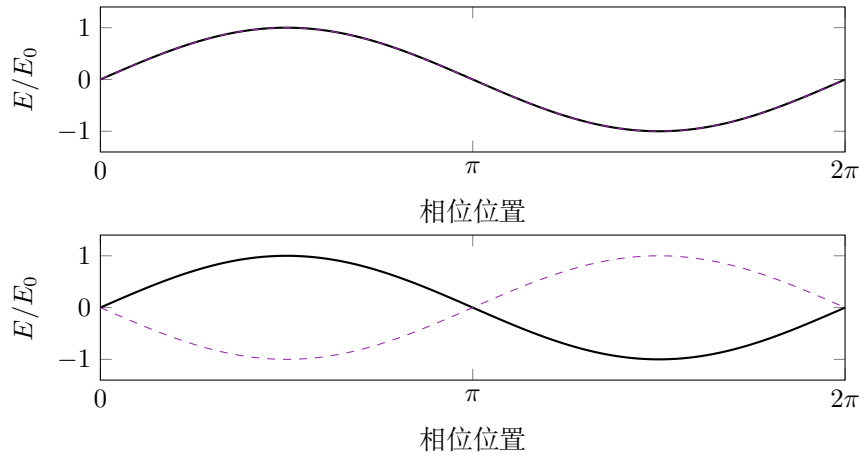
原答题页把圆柱侧面积误印为 $2\pi ab$, 正确为 $2\pi ad$（板间距记 d）; 本题能流积分始终采用实际圆柱侧面积.

23 习题课十一：干涉与衍射

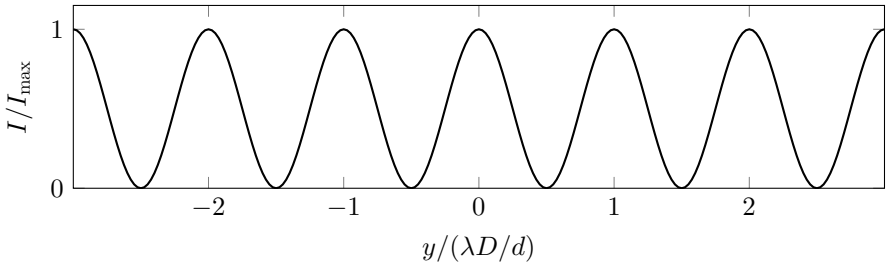
题源为Problem Solving 11, PDF 第 1–12 页. Q1–Q12 全部保留, 答题页重复题干不再重复. 所有解答为 AI 独立解答.

习题 23.1 两窄缝相距 d, 在 $x=0$ 平面, 屏在 $x=D$, 上缝编号 1、下缝编号 2. O 是缝中点向屏作垂线的足点, 正 y 向上, 屏上 P 距 O 的有符号距离为 y, θ 从正 x 轴量到缝中点指向 P 的射线. 两束同频、同偏振、相干的光从缝同相出发, 每束场幅度 E_0. 第 2 缝到 P 比第 1 缝路长 $\delta=r_2-r_1$. 采用远场近似. Q1 画两列相加增强的行波. Q2 画两列相加相消的行波. Q3 说明 $\delta=m\lambda$ 为何增强. Q4 由双缝几何说明增强条件 $d\sin\theta=m\lambda$. Q5 解释相消条件 $d\sin\theta=(m+1/2)\lambda$. Q6 求亮纹 y 与 λ, d, D 关系. Q7 求暗纹位置关系. Q8 说明 $\phi=2\pi d\sin\theta/\lambda$. Q9 设 $E_1=E_0\sin\omega t, E_2=E_0\sin(\omega t+\phi)$, 用和差恒等式求总场. Q10 说明 $I=I_{\max}\cos^2(\phi/2)$ 在何时最大. Q11 在 $D\gg d\gg\lambda$ 下画随 y 变化的强度. Q12 因为能量与场平方有关, 是否有 $\langle(E_1+E_2)^2\rangle=\langle E_1^2\rangle+\langle E_2^2\rangle$? 能量是否守恒?

解答. Q1–2. 同相同幅相加幅度加倍, 相差 π 时逐点相消. 下图上行画同相两波 (用不同线型区分), 下行画反相两波; 横轴是同一时刻沿传播方向的位置.



Q3. 多走一波长多积累 2π 相位, 整数波长使峰谷同步, $m = 0, \pm 1, \ldots$. Q4. 远处到两缝的射线近似平行, 把缝距投影到传播方向即得 $\delta \simeq d\sin\theta$, 因而亮纹条件如题. Q5. 半整数波长使一束峰对应另一束谷, 相位差为奇数倍 π, 同幅同偏振时完全相消. Q6–7. 几何上 $y = D\tan\theta$. 若还取小角度, 亮纹 $y_m \simeq m\lambda D/d$, 暗纹 $y_m \simeq (m+1/2)\lambda D/d$. 若不取小角度, 分别令 $s = m\lambda/d$ 或 $s = (m+1/2)\lambda/d$, 用 $y = Ds/\sqrt{1-s^2}$, 要求 $|s| < 1$. Q8. 相位与路程各绕一周期的比值相等,$\phi/(2\pi) = \delta/\lambda$, 得所问关系. 原题把延迟写成正 ϕ 是相位约定, 强度只含 $\cos^2(\phi/2)$, 改取负延迟不会改变强度. Q9. 由 $\sin A + \sin B = 2\sin[(A+B)/2]\cos[(A-B)/2]$, 得 $E_{\text{total}} = 2E_0\sin(\omega t + \phi/2)\cos(\phi/2)$. Q10. 周期平均场平方为 $2E_0^2\cos^2(\phi/2)$, 最大当 $\phi = 2\pi m$, 即 $d\sin\theta = m\lambda$. Q11. 在小角度区 $I(y)/I_{\max} = \cos^2[\pi y/(\lambda D/d)]$, 中央亮纹是 $y = 0$, 相邻亮纹间隔 $\lambda D/d$.



Q12. 一般不相等, 因为交叉项 $2\langle E_1 E_2\rangle = E_0^2\cos\phi$ 并非零. 这不是能量不守恒; 该等式比较的是单点局部强度, 干涉把能量分配到别的方向与位置. 对足够覆盖完整条纹的屏面积和完整源系统, 功率输入与输出仍由坡印廷定理约束. 相位随机化时交叉项平均为零, 才退回两强度相加. □

来源对应与范围

所有来源均在 MIT OCW 8.02 Spring 2007 网页实际链接集合中. 本表以文件 ID 定位, 不把旧页脚课号与网页课次强行合一. 完整 URL、SHA256、大小、PDF 页数与许可见随仓库提供的来源清单. 每个摘要的实质主题按原 PDF 读取; 旧日期及错配详见独立来源审查. 以下 ID 省去共同前缀 summary_, 对应原文件 summary_wXXdY.pdf.

摘要 ID	实际物理主题	正文章
w01d1	标量场/向量场及三种图示；重力场、电场；逆平方律和场对试探物体的力	1
w01d2	电荷、库仑场、叠加；线/面/体电荷密度；电偶极矩、力矩及非均匀场受力的定性认识	1–3
w01d3	开/闭曲线和曲面；标量与向量线积分；面积分、通量；以 Maxwell 积分式提示用途。Topics 虽写坐标/梯度，正文主要为积分	2
w02d1	组内学习与可视化；势能、外力作功；势差线积分、势的参考点；U=qV、$\boldsymbol{E} = -\nabla V$；实验可视化简介	3
w02d2	Gauss 定律、通量、闭合面、球/柱/面三类对称性、高斯面解题步骤	4
w02d3	连续电荷场积分、叠加、$\lambda/\sigma/\rho$ 与 dq	2–3
w03d2	导体屏蔽、电容串并联、介质降低场并增大电容、介质中的 Gauss 式；Faraday ice pail 简介	5
w03d3	Gauss 定律练习方法；三种对称性与实体/壳层两种分布；通量与包围电荷	4
w04d1	静电平衡导体内部零场；电容定义和平行板推导；充电储能；电场能密度	5
w04d2	导体屏蔽；电流、电流密度、漂移速度、微观/宏观 Ohm 定律及电阻率；正文提及介质而未展开串并联计算	5–6
w04d3	电容计算三步；平行板电容；用场能密度、充电作功、$Q^2/(2C)$ 三法算储能	5
w05d1	RC 电路：支路/节点、守恒、电容充放电、初始/稳态直观、指数和 $\tau = RC$；实验计量简介	6
w05d2	考试一信息；离散/连续电场、场线、叠加、点电荷势/组装能、E 与 V、Gauss、电容/介质、概念题能力清单	1–6
w06d1	磁偶极/条形磁铁/地磁；无磁单极的定性描述；运动电荷的 Lorentz 力与弯曲轨迹	7–8
w06d2	Ampère 定律、圆环与不包围电流的环路；高对称性解题法；条形磁铁/Helmholtz 线圈实验简介	7
w06d3	载流线元的力、电流环磁矩和力矩；三种右手规则与力矩向量	8
w07d1	磁矩方向、力矩、非均匀磁场中的力、$U = -\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$；电流环与条形磁铁类比	8
w07d2	磁悬浮稳定性、抗磁材料、磁矩在均匀/非均匀场中的力和力矩、能量判方向	8

摘要 ID	实际物理主题	正文章
w07d3	Ampère 定律、圆柱壳/电流板/螺线管对称性、环路和穿过电流的分区计算步骤	7
w09d1	Faraday 定律、磁通量、动生/时变感应电动势、改变 B/A/角度三方式、Lenz 定律	9
w09d2	Faraday/Lenz、涡流制动、互感与变压器、匝数与输出电压关系	9
w09d3	下落线圈的感应电流与受力；Faraday/Lenz 方法复述	9
w10d1	自感、反电动势；电感初始/稳态行为；磁储能/能密度；RL 电路微分式与指数、$\tau = L/R$	9–10
w10d2	自感、LR 电路、磁能和 $\tau = L/R$	9–10
w11d2	受迫 LRC 电路、机械类比、R/L/C 相位、谐振、相量与电抗	10
w11d3	受迫 LRC：电阻/电抗/阻抗区别；谐振峰/相位；相量；平均功率和 RMS	10
w12d1	LC 自由振荡、无驱动 LRC 阻尼、机械/能量类比；后半还讲受迫振荡、相位、相量与谐振	10
w12d2	Maxwell 四式、位移电流；平面电磁波、横向关系、$E_0 = cB_0$；Poynting 矢量与电路能流	11
w12d3	位移电流与能流；充放电电容和电阻中的 Poynting 方向	11
w13d1	由 Faraday 与 Ampère-Maxwell 推导一维波动方程；光速、E/B 关系；两个矩形环路的场图	11
w13d2	Maxwell、平面波周期/波长/传播、场的横向约束；Poynting 矢量及电路能流	11
w13d3	Topics 为 EM Radiation；正文主要是位移电流与电容/电阻能流，并提示电磁波练习	11
w14d1	电磁辐射的产生；偏振、振荡带电面、四分之一波长天线、微波实验简介	11–12
w14d2	相长/相消、双缝干涉、单缝衍射、有限缝宽包络与条纹	12
w15d1	干涉、薄膜干涉的定性介绍、双缝、单缝衍射及干涉实验简介	12
w15d2	期末安排与 12 项能力清单（第 1 项另含 a–d）；含 Biot-Savart、电偶极、磁偶极、感应、DC/AC、波、干涉衍射与能流	1–23

第 7、17 章补入毕奥–萨伐尔、厚电流板等定量推导, 第 11 章补入电流面能量平衡、天线边界与正确传播图像. 这些是本稿展开内容, 不宣称每份短摘要原来就包含完整证明. 原摘要的实验背景在相关正文说明其物理目的; 实验操作、仪器软件和未公开题面不冒充本册已取得的材料.

习题按独立数学任务或独立物理情境计为 34 题组; 叶级小问按原 Q/Step 或显式 (a)/(b)、(i)/(ii) 计, 合并正文和答题页重复内容. 原编号同一问要求方向、数值和解释, 仍算一问且均须完成. 共有 134 个正式编号小问和 35 个

Sample Exam 练习小问, 共 169 问. 所有解答为 AI 独立解答, 未取得对应官方答案.

原件	本册章	题组	小问
solving01.pdf	13	7	17
solving02.pdf	14	5	10
solving03.pdf	15	2	15
solving04.pdf	16	2	13
solving05.pdf	17	3	22
solving06.pdf	18	3	14
solving07.pdf	19	1	10
solving08.pdf	20	2	18
solving09.pdf	21	6	20
solving10.pdf	22	2	18
solving11.pdf	23	1	12
合计		34	169

来源勘误公开处理: solving08 原件缺 Q5 编号, 不增造缺问; solving05 页脚沿用 6, solving06 沿用 7, 后续类似, 文件 ID 保持稳定; solving10 Q11/Q12 交叉回指错误、Q13 放电导数正负冲突, 在题解中说明. 不把字体提取错位当成原公式, 涉及绝对值、角度、源极性和半径均核实际图页.

本轮未选 14 章长篇 Course Notes、周一/周三小组题、实验指导、幻灯片和在线平台题. 每周书面作业被官方明确列为不向 OCW 用户提供. 本轮考试材料只有能力及日期说明和习题内练习, 不是已取得的正式测验/期末卷. 8.022 仅核官方课程信息, 没有归档其题卷或把不同学期答案配给它. 这些边界不会用“全部 OCW 已完成”描述.

参考文献

[1] Massachusetts Institute of Technology. MIT OpenCourseWare, 8.02 Physics II: Electricity and Magnetism, Spring 2007. 课程材料: Peter Dourmashkin, Eric Hudson, Sen-Ben Liao 及署名教师团队. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/.

[2] MIT OCW. Readings: 36 份本轮实际选中摘要. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/pages/readings/.

[3] MIT OCW. Problem Solving: 11 份本轮实际选中周五习题课. https://ocw.mit.edu/courses/8-02-physics-ii-electricity-and-magnetism-spring-2007/pages/problem-solving/.

[4] Gabriella Sciolla. 8.022 Physics II: Electricity and Magnetism, Fall 2004. 本轮仅核课程元数据, 后续阅读入口. https://ocw.mit.edu/courses/8-022-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2004/.

[5] MIT OCW. Terms and Conditions 及第三方权利说明. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/; https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content.